

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

XÂY DỰNG WEBSITE NIHONGO IT – NỀN TẢNG HỌC TIẾNG NHẬT
THÔNG MINH ỨNG DỤNG AI

CBHD : TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ

Sinh viên : Nguyễn Đức Tùng

Mã số sinh viên : 2021605353

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT	iv
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.....	v
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	vi
MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài	1
3. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Kết quả dự kiến đạt được.....	3
5. Bố cục của đề tài.....	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	5
1.1. Giới thiệu về website Nihongo IT	5
1.2. Mô tả bài toán	5
1.3. OpenAI và các công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục ngôn ngữ.....	6
1.3.1. Whisper hệ thống nhận dạng giọng nói tự động	8
1.3.2. GPT-4 mô hình ngôn ngữ lớn	9
1.4. Giới thiệu về Librosa	9
1.5. Kiến trúc microservice và mô hình client-server	11
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	13
2.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng	13
2.2. Mô hình hóa chức năng	13
2.2.1. Danh sách các actor.....	13

2.2.2. Biểu đồ use case	14
2.2.3. Mô tả chi tiết các use case	14
2.3. Biểu đồ lớp.....	25
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	25
2.5. Kết luận chương 2.....	30
CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN FREE SPACED REPETITION SCHEDULER	31
3.1. Giới thiệu về nguyên lý ôn tập ngắt quãng và thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler.....	31
3.1.1. Nguyên lý ôn tập ngắt quãng	31
3.1.2. Giới thiệu thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler	33
3.2. Mô hình toán học	34
3.2.1. Các biến trạng thái D-S-R	34
3.2.2. Các trọng số mô hình	35
3.2.3. Công thức cập nhật trạng thái	36
3.2.4. Ví dụ minh họa.....	38
3.3. Cài đặt thuật toán	40
3.3.1. Môi trường và công cụ cài đặt	40
3.3.2. Lưu đồ thuật toán - luồng tổng quát.....	40
3.4. Đánh giá và kiểm thử.....	42
3.4.1. Mục tiêu đánh giá.....	42
3.4.2. Phương pháp kiểm thử	43
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI	46
4.1. Môi trường cài đặt	46
4.2. Kiến trúc triển khai	46

4.3. Website học tiếng nhật Nihongo IT	49
4.3.1. Chức năng học từ vựng	49
4.3.2. Chức năng ôn tập thẻ flashcard với thuật toán FSRS	50
4.3.3. Chức năng xem tiến độ học tập	51
4.3.4. Chức năng luyện hội thoại với AI	53
4.3.5. Chức năng quản lý hội thoại	53
4.3.6. Chức năng thống kê tiến độ học tập của học viên	54
4.3.7. Chức năng luyện phát âm từ vựng	55
KẾT LUẬN	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO	58

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Nguyên nghĩa (Tiếng Anh)	Nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ASR	Automatic Speech Recognition	Nhận dạng giọng nói tự động
FSRS	Free Spaced Repetition Scheduler	Hệ thống lập lịch ôn tập ngắt quãng miễn phí
GPT	Generative Pre-trained Transformer	Bộ biến đổi được huấn luyện trước có khả năng tạo sinh
IT	Information Technology	Công nghệ thông tin
JLPT	Japanese Language Proficiency Test	Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	Hệ số phổ tần số Mel
pYIN	Probabilistic YIN	Biến thể xác suất của YIN
SM-2	SuperMemo-2	Thuật toán ôn tập ngắt quãng
STFT	Short-Time Fourier Transform	Biến đổi Fourier thời gian ngắn

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1: Kiến trúc microservice. Nguồn:[8]	11
Hình 1.2: Mô hình client-server. Nguồn: [16]	12
Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát.....	14
Hình 2.2. Biểu đồ lớp	25
Hình 3.1: Đường cong quên lãng và nguyên lý ôn tập ngắt quãng. Nguồn: [13]	32
Hình 3.2: Thuật toán FSRS – luồng tổng quát.....	41
Hình 4.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống	47
Hình 4.2: Giao diện học từ vựng.....	50
Hình 4.3: Giao diện ôn tập thẻ flashcard với thuật toán FSRS.....	51
Hình 4.4: Giao diện xem báo cáo tiến độ học tập phần tổng quan	52
Hình 4.5: Giao diện xem báo cáo tiến độ học tập phần chi tiết.....	52
Hình 4.6: Giao diện luyện hội thoại.....	53
Hình 4.7. Giao diện chức năng quản lý hội thoại	54
Hình 4.8. Giao diện chức năng chỉnh sửa chi tiết hội thoại.....	54
Hình 4.9: Giao diện thống kê tiến độ học tập của học viên	55
Hình 4.10: Giao diện luyện phát âm từ vựng.....	56

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Danh sách các actor	13
Bảng 3.1. Tóm tắt diễn biến tham số thuật toán FSRS sau ba lần ôn tập	39
Bảng 3.2: Kết quả kiểm thử của kịch bản UT-01	43
Bảng 3.3: Kết quả kiểm thử của kịch bản UT-02	44
Bảng 3.4: Kết quả kiểm thử của kịch bản UT-03	44

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhu cầu học tập và nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật, đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đối với những người làm việc trong ngành công nghệ thông tin (CNTT), việc nắm vững các thuật ngữ và ngôn ngữ chuyên ngành không chỉ giúp họ dễ dàng tiếp cận các tài liệu kỹ thuật mà còn mở ra nhiều cơ hội làm việc tại các công ty công nghệ lớn của Nhật Bản.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn thiếu những nền tảng học tiếng Nhật chuyên biệt dành riêng cho người học trong ngành CNTT. Các tài liệu sẵn có thường không được cá nhân hóa theo trình độ người học, thiếu các công cụ hỗ trợ phát âm và luyện hội thoại thực tế. Hơn nữa, với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, nhu cầu về nguồn nhân lực IT giỏi chuyên môn và thông thạo tiếng Nhật đang tăng trưởng vượt bậc. Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng học tiếng Nhật thông minh ứng dụng AI giúp cá nhân hóa nội dung học tập, hỗ trợ học viên luyện tập và tiếp thu hiệu quả hơn là một nhu cầu cấp thiết.

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài "**Xây dựng website Nihongo IT – Nền tảng học tiếng Nhật thông minh ứng dụng AI**" được thực hiện nhằm cung cấp một hệ thống học tập toàn diện, giúp người học tiếng Nhật trong ngành CNTT có thể tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng, tiện lợi và đạt hiệu quả cao nhất.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài này hướng tới việc đạt được các mục tiêu chính sau:

- Tìm hiểu và áp dụng kiến trúc microservice để xây dựng hệ thống học tiếng Nhật trực tuyến, sử dụng các công nghệ Spring Boot (Kotlin) cho các dịch vụ backend chính, FastAPI (Python) cho các dịch vụ AI riêng

biệt, Vue.js để phát triển giao diện học viên thân thiện, PostgreSQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

- Làm rõ bài toán cần giải quyết, sau đó tiến hành phân tích và thiết kế website Nihongo IT dựa trên mô hình hướng đối tượng.
- Xây dựng giao diện học viên và phát triển các tính năng cốt lõi dành cho người học, bao gồm: học từ vựng chuyên ngành, tạo, quản lý và ôn tập thẻ flashcard, luyện phát âm chuẩn xác và thực hành các đoạn hội thoại tiếng Nhật thực tế cuối cùng là thống kê báo cáo tiến độ học tập.
- Áp dụng các kiến thức đã tìm hiểu được để hoàn thiện website Nihongo IT.
- Tìm hiểu và tích hợp API của OpenAI để triển khai các tính năng AI tiên tiến như luyện hội thoại tương tác, nhận diện và phân tích phát âm, cùng khả năng dịch thuật hỗ trợ.
- Tìm hiểu và áp dụng thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler giúp hệ thống theo dõi sát sao quá trình học của học viên và tự động đề xuất lịch ôn tập từ vựng hiệu quả nhất cho từng cá nhân.
- Biết cách lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kiểm thử sản phẩm.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các nền tảng học tiếng Nhật trực tuyến hiện có, đặc biệt là cách họ tiếp cận việc cá nhân hóa nội dung học tập cho học viên, kiến trúc microservice và mô hình client-server trong xây dựng ứng dụng web, quy trình thiết kế website, các dịch vụ từ OpenAI và đặc biệt là phương pháp học ngoại ngữ hiện đại, đặc biệt là thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler.

Phạm vi nghiên cứu:

- Nhóm người học tiếng Nhật, đặc biệt là những người đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng cần thiết để xây dựng một website học tiếng Nhật hiệu quả.

- Tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ và công cụ cụ thể như Spring Boot (Kotlin), FastAPI (Python), Vue.js, PostgreSQL và dịch vụ OpenAI.
- Thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler
- Kiểm thử các chức năng đã cài đặt.

4. Kết quả dự kiến đạt được

Nghiên cứu lý thuyết:

- Phân tích được yêu cầu bài toán và xác định phạm vi ứng dụng của website.
- Thiết kế hệ thống theo mô hình hướng đối tượng, tìm hiểu kiến trúc microservice và áp dụng mô hình client-server để xây dựng website.
- Tìm hiểu và biết cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình và framework như Kotlin (Spring Boot) và FastAPI (Python) để phát triển các tính năng cho hệ thống, xử lý logic cần có cho website học tiếng Nhật.
- Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ AI để hỗ trợ người học.
- Tìm hiểu và thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler trong việc hỗ trợ người học ôn tập hiệu quả.

Ứng dụng thực tiễn:

- Phát triển thành công một hệ thống website có khả năng hỗ trợ học viên trong việc học từ vựng, luyện tập hội thoại hiệu quả.
- Triển khai hệ thống thông báo nhắc nhở học viên ôn tập kiến thức đã học.
- Tích hợp hệ thống cho phản hồi, tương tác và hỗ trợ người học viên sử dụng các công nghệ AI tiên tiến và phổ biến hiện nay.

Tài liệu hóa:

- Cung cấp báo cáo tổng hợp toàn bộ quá trình thực hiện, bao gồm cả quá trình thiết kế, triển khai, đánh giá.
- Phân tích ưu nhược điểm của việc sử dụng thuật toán Free Spaced Repetition khi áp dụng cho ứng dụng website, đề xuất cải tiến và ứng dụng thực tiễn sau này.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, báo cáo đồ án tốt nghiệp này được cấu trúc thành bốn chương chính:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 3: Thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler

Chương 4: Cài đặt và triển khai

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu về website Nihongo IT

Nihongo IT là một nền tảng học tiếng Nhật thông minh được thiết kế đặc biệt dành cho những người đang học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Nền tảng này ra đời nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về việc nâng cao trình độ tiếng Nhật chuyên ngành trong cộng đồng CNTT tại Việt Nam. Nihongo IT hướng tới việc cung cấp một hệ thống học tập thân thiện, hiệu quả, sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm học tập, giúp người học dễ dàng tiếp cận kiến thức và kỹ năng tiếng Nhật cần thiết.

Hiện nay, với sự gia tăng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, yêu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao có khả năng tiếng Nhật chuyên ngành CNTT trở nên ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, các nền tảng học tiếng Nhật hiện có vẫn còn nhiều hạn chế như nội dung chung chung, thiếu cá nhân hóa theo trình độ học viên, chưa có công cụ hỗ trợ phát âm hoặc luyện tập hội thoại thực tế hiệu quả. Nhận diện rõ vấn đề này, Nihongo IT được xây dựng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tiếng Nhật chuyên ngành CNTT, từ đó giúp người học không chỉ nắm vững ngôn ngữ mà còn gia tăng đáng kể cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Khác với các website học tiếng Nhật truyền thống, Nihongo IT ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, hỗ trợ luyện phát âm, đề xuất ôn tập hiệu quả dựa trên kết quả học tập thực tế của từng cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến tiện lợi, hiện đại, có khả năng thích ứng cao với xu hướng học ngoại ngữ trong thời đại công nghiệp 4.0.

1.2. Mô tả bài toán

Bài toán xây dựng website Nihongo IT – Nền tảng học tiếng Nhật thông minh ứng dụng AI được đặt ra với các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể như sau:

- Nội dung học tập: Nihongo IT cung cấp các bài học tiếng Nhật bao gồm từ vựng, hội thoại, đặc biệt chú trọng đến các thuật ngữ và tình huống thực tế. Nội dung được thiết kế phù hợp với đa dạng trình độ từ cơ bản đến nâng cao.
- Quản lý học viên: Học viên có thể đăng ký tài khoản cá nhân, đăng nhập hệ thống để học tập, lưu trữ kết quả, theo dõi tiến độ học tập cá nhân và quản lý thông tin học tập một cách dễ dàng.
- Công cụ hỗ trợ: Hệ thống tích hợp công cụ tìm kiếm bài học hoặc từ vựng bằng từ khóa, hỗ trợ nhận diện giọng nói để luyện phát âm chính xác và hiệu quả.
- Tương tác và phản hồi: Học viên có thể luyện tập hội thoại thực tế, nhận điểm số và phản hồi từ các công nghệ AI và thuật toán tích hợp.
- Tự động lên lịch ôn tập phù hợp: Nền tảng kết hợp thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler để lên lịch ôn tập, đề xuất nội dung ôn tập phù hợp với tiến độ và hiệu quả ghi nhớ của học viên.
- Quản lý nội dung: Người quản trị có thể dễ dàng thêm, sửa đổi, cập nhật và quản lý nội dung các bài học.
- Phân tích và báo cáo: Cung cấp các công cụ phân tích chi tiết về tiến độ học tập của học viên, thống kê dữ liệu để theo dõi hiệu quả học tập một cách rõ ràng.
- Yêu cầu kỹ thuật: Website cần thiết kế giao diện trực quan, dễ sử dụng, hệ thống backend và cơ sở dữ liệu ổn định. Bên cạnh đó, hệ thống cần tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo như OpenAI để nâng cao trải nghiệm và hiệu quả học tập.

1.3. OpenAI và các công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục ngôn ngữ

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục ngôn ngữ đã mở ra nhiều cơ hội đột phá nhằm nâng cao hiệu quả học tập. OpenAI, một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển AI, đã tạo ra những công nghệ tiên tiến có khả năng biến đổi căn bản cách

thức con người tiếp cận việc học ngoại ngữ. Các mô hình của OpenAI như GPT (Generative Pretrained Transformer), Whisper, DALL·E và Embeddings không chỉ đơn thuần là những công cụ kỹ thuật mà còn đóng vai trò như những người đồng hành thông minh trong hành trình học tập của người dùng.

Nền tảng Nihongo IT đã chọn tích hợp các công nghệ của OpenAI dựa trên những ưu điểm vượt trội mà nền tảng công nghệ mang lại. Khác với các phương pháp truyền thống, các mô hình AI này không chỉ cung cấp nội dung chuẩn xác mà còn có khả năng thích ứng với từng cá nhân, tạo nên trải nghiệm học tập khác biệt. Đây là yếu tố then chốt trong việc nâng cao hiệu quả học tiếng Nhật - một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác cao về thuật ngữ và ngữ cảnh.

Các mô hình như GPT-4 [3] liên tục được cập nhật, mang đến khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên ngày càng tinh vi. Nhờ vào chiến lược "prompt động", hệ thống có thể điều chỉnh nội dung phản hồi theo nhu cầu, trình độ và phong cách học tập của từng học viên. Điều này gần như tạo ra cảm giác như mỗi người học đều được đồng hành bởi một giáo viên riêng, luôn sẵn sàng hỗ trợ và điều chỉnh cách giảng dạy để phù hợp nhất với họ.

Bên cạnh khả năng cá nhân hóa, việc tích hợp API của OpenAI vào Nihongo IT còn mang lại lợi thế về tốc độ phát triển và triển khai. Thay vì phải xây dựng các mô hình AI phức tạp từ đầu - điều đòi hỏi nguồn lực và thời gian đáng kể - hệ thống có thể nhanh chóng tận dụng các công nghệ tiên tiến đã được kiểm chứng, từ đó tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng và nội dung học tập.

Cuối cùng, tính linh hoạt đa nền tảng của các dịch vụ OpenAI cho phép Nihongo IT đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của học viên hiện đại. Người học có thể tiếp cận nội dung và thực hành thông qua các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng, tạo nên một hệ sinh thái học tập liền mạch và thuận tiện.

1.3.1. Whisper hệ thống nhận dạng giọng nói tự động

Trong môi trường học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật với những nét phát âm tinh tế, việc có được phản hồi chính xác về cách phát âm là yếu tố quyết định thành công. Whisper – mô hình máy học để nhận dạng và phiên âm giọng nói, do OpenAI tạo ra và phát hành lần đầu dưới dạng phần mềm mã nguồn mở vào tháng 9 năm 2022 [10], Whisper có khả năng phiên âm lời nói bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác [4].

Điểm đặc biệt làm nên sức mạnh của Whisper trong việc hỗ trợ học tiếng Nhật chính là khả năng nhận dạng chính xác các âm điệu và ngữ điệu phức tạp của ngôn ngữ này. Không giống như các công cụ nhận dạng giọng nói thông thường, Whisper được huấn luyện trên một kho dữ liệu đa dạng với hàng nghìn giờ ghi âm tiếng Nhật từ nhiều vùng miền và giọng điệu khác nhau [10]. Điều này giúp mô hình có khả năng thích ứng với đặc điểm phát âm của nhiều đối tượng người học, từ người mới bắt đầu đến những người đã có nền tảng.

Trong hệ thống Nihongo IT, Whisper được tích hợp như một công cụ nhận dạng giọng nói tự động (Automatic Speech Recognition), vận hành âm thầm trong nền hệ thống nhưng đóng vai trò thiết yếu trong việc theo dõi và ghi nhận quá trình luyện phát âm của người học. Mỗi khi học viên thực hành đọc một đoạn văn hay hội thoại tiếng Nhật, mô hình này sẽ chuyển đổi giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao, từ đó cung cấp cho hệ thống dữ liệu đầu vào để phân tích và phản hồi. Mô hình này được huấn luyện trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm 680.000 giờ âm thanh đa ngôn ngữ, với mục tiêu tăng cường khả năng xử lý ngôn ngữ trong các điều kiện thực tế như giọng địa phương, tốc độ nói nhanh, hoặc môi trường có tạp âm [10].

Theo Radford và cộng sự (2022), Whisper là một trong những hệ thống nhận dạng giọng nói đầu tiên tiếp cận được mức độ **ổn định và chính xác gần tương đương con người** trong điều kiện đánh giá zero-shot. Dù không được tinh chỉnh riêng cho từng ngôn ngữ, mô hình vẫn thể hiện hiệu quả vượt trội trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Nhật – một ngôn ngữ có hệ

thông âm vị phức tạp. Trên tập dữ liệu đánh giá đa ngôn ngữ như FLEURS [1], Whisper giảm trung bình **55,2% lỗi phiên âm** so với các mô hình được huấn luyện có giám sát trên từng ngôn ngữ cụ thể [10]. Kết quả này củng cố nhận định rằng Whisper có thể nhận diện giọng nói một cách chính xác và ổn định ngay cả khi không có điều chỉnh phù hợp ngôn ngữ – một yếu tố rất quan trọng trong môi trường học ngoại ngữ thực tiễn. Kết quả giảm trung bình 55,2% lỗi phiên âm này minh chứng cho sự phù hợp của Whisper trong việc hỗ trợ học tiếng Nhật.

1.3.2. GPT-4 mô hình ngôn ngữ lớn

Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4) là một mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức được tạo bởi OpenAI, và là mô hình thứ tư trong loạt mô hình nền tảng GPT [3]. Nó được phát hành lần đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 2023,[3] và đã được công khai thông qua sản phẩm chatbot trả phí ChatGPT Plus và thông qua API của OpenAI [15].

Sức mạnh đặc biệt của GPT-4 trong việc hỗ trợ học tiếng Nhật nằm ở khả năng hiểu sâu sắc ngữ cảnh và văn hóa. Khi một học viên gặp khó khăn với một khái niệm trong tiếng Nhật, GPT-4 không chỉ đơn thuần cung cấp bản dịch mà còn giải thích cặn kẽ về nguồn gốc, cách sử dụng. Đây là điều mà các từ điển truyền thống khó có thể đạt được.

Trong bối cảnh học tiếng Nhật chuyên ngành, GPT-4 thể hiện giá trị đặc biệt qua khả năng tạo ra các tình huống hội thoại trao đổi thực tế, sát với môi trường làm việc thực tế tại các công ty công nghệ Nhật Bản. Học viên có thể thực hành các cuộc đối thoại về phát triển phần mềm, quản lý dự án hay xử lý sự cố kỹ thuật - những tình huống họ sẽ phải đối mặt khi làm việc trong môi trường quốc tế. Qua mỗi lần thực hành, GPT-4 đưa ra những phản hồi chi tiết về cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu và những cách diễn đạt tự nhiên hơn.

1.4. Giới thiệu về Librosa

Việc phát âm chính xác trong tiếng Nhật không chỉ đơn thuần là phát ra âm thanh đúng mà còn liên quan đến việc nắm bắt những sắc thái tinh tế về cao

độ, trường độ và ngữ điệu - những yếu tố quyết định ý nghĩa của từ ngữ. Để giải quyết thách thức này, Nihongo IT đã tích hợp Librosa - một thư viện Python chuyên sâu về phân tích âm học [5], giúp học viên trau dồi kỹ năng phát âm một cách khoa học và hiệu quả.

Thông qua các phương pháp phân tích tiên tiến, Librosa cho phép hệ thống phân tích cao độ, cường độ và màu sắc âm thanh đầu vào, từ đó so sánh với mẫu chuẩn [7]. Cách tiếp cận này biến quá trình rèn luyện phát âm từ một hoạt động mang tính chủ quan thành một quá trình có thể đo lường và cải thiện có hệ thống.

Đặc biệt trong việc học tiếng Nhật - ngôn ngữ mà một từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau chỉ vì sự thay đổi nhỏ trong cao độ - thuật toán pYIN (Probabilistic YIN) trong Librosa là công cụ vô giá. Không giống như các thuật toán truyền thống chỉ đưa ra một ước tính duy nhất về cao độ, pYIN [6] cung cấp một phân phối xác suất của các cao độ có thể, cùng với mức độ tin cậy cho từng ước tính. Điều này đặc biệt quan trọng khi phân tích các âm tiết tiếng Nhật với những thay đổi vi tế trong ngữ điệu.

Qua nhiều nghiên cứu thực nghiệm, pYIN đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phân tích ngữ điệu, đặc biệt trong môi trường có tiếng ồn - điều kiện phổ biến khi học viên thực hành phát âm ở nhà hoặc nơi công cộng [6]. So với thuật toán YIN [2] cổ điển, pYIN giảm thiểu đáng kể tỷ lệ lỗi octave - một vấn đề thường gặp trong việc phân tích cao độ, từ đó mang lại đánh giá chính xác hơn về phát âm của học.

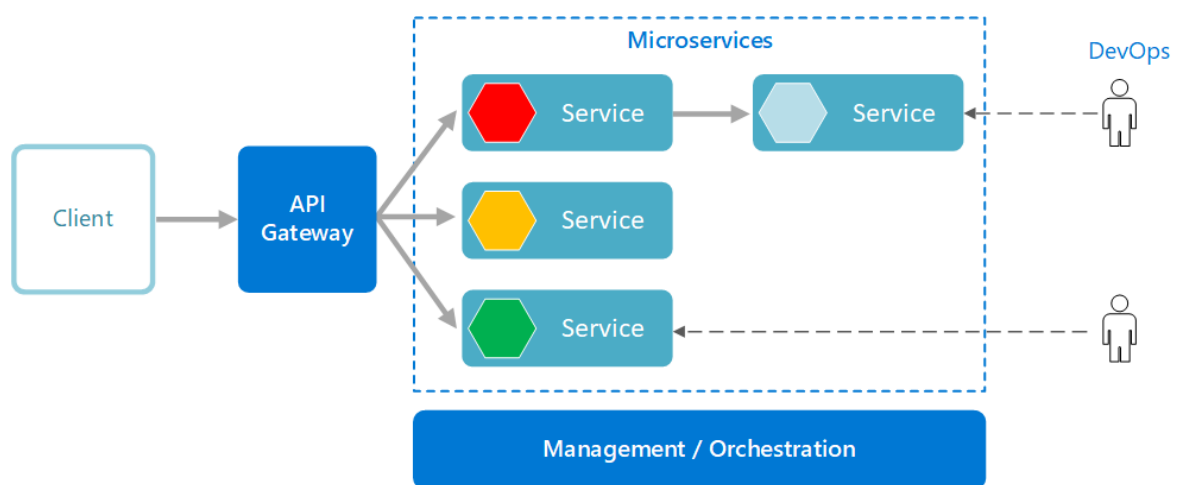
Trong hệ thống Nihongo IT, thư viện Librosa đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích phát âm của người học, đặc biệt là ở khía cạnh cao độ, âm sắc và nhịp điệu. Dù hệ thống không trực tiếp hiển thị các biểu đồ như Mel Spectrogram cho người dùng, nhưng các dữ liệu phân tích từ Librosa vẫn được tích hợp vào quá trình chấm điểm phát âm. Nhờ đó, hệ thống có thể nhận diện sự sai lệch giữa phát âm của học viên và mẫu chuẩn, từ đó tích hợp với các tính năng khác để sinh phản hồi tự động một cách chính xác và có định hướng. Phản

hồi này không chỉ đơn thuần là đánh giá đúng hoặc sai, mà còn giúp học viên điều chỉnh dần cách phát âm dựa trên những đặc trưng âm học thực tế đã được trích xuất và xử lý nội bộ. Đây là cơ sở để đảm bảo rằng người học cải thiện phát âm một cách có hệ thống, thay vì chỉ lặp lại máy móc mà không hiểu rõ lỗi sai của mình.

1.5. Kiến trúc microservice và mô hình client-server

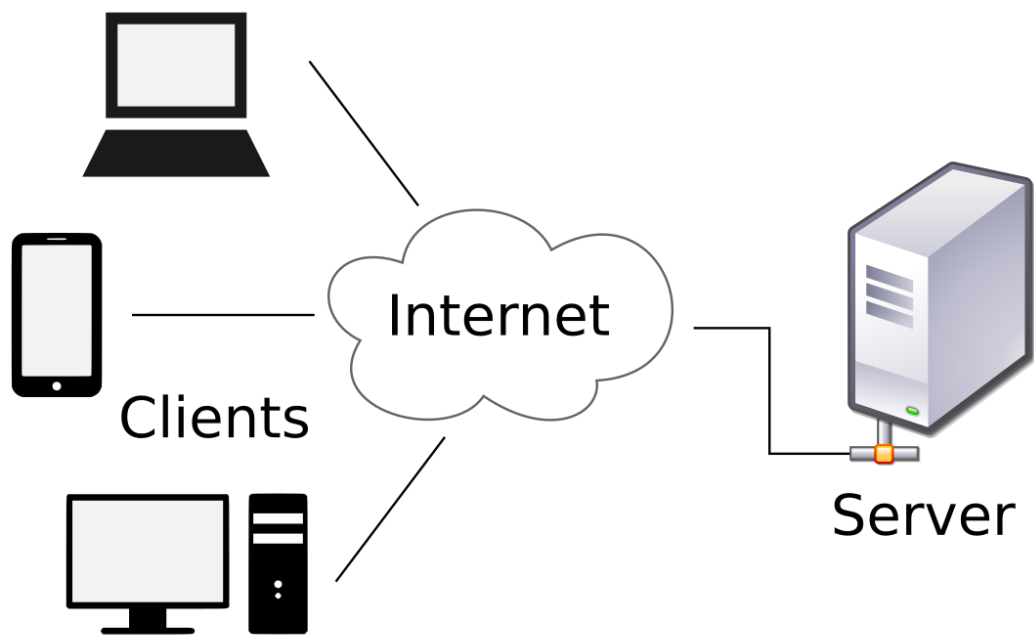
Kiến trúc microservice không đơn thuần là một xu hướng công nghệ mà là một phương pháp tiếp cận có tính chiến lược, cho phép chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ độc lập, mỗi dịch vụ đảm nhận một chức năng cụ thể và có thể được phát triển, triển khai và mở rộng một cách độc lập. Đối với Nihongo IT, kiến trúc này tạo ra sự linh hoạt đáng kể trong việc phát triển và cập nhật các tính năng, đồng thời đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng của hệ thống.

Trong thực tế triển khai, Nihongo IT được chia thành các microservice chuyên biệt như dịch vụ quản lý học liệu, dịch vụ xử lý AI, dịch vụ quản lý người dùng và hệ thống thông báo. Mỗi dịch vụ này đều có cơ sở dữ liệu riêng và giao tiếp với nhau thông qua API, tạo nên một hệ sinh thái linh hoạt và có khả năng chịu lỗi cao. Ví dụ, nếu dịch vụ AI gặp sự cố, các chức năng học tập cơ bản vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo trải nghiệm học tập không bị gián đoạn.



Hình 1.1: Kiến trúc microservice. Nguồn:[8]

Bổ sung cho kiến trúc microservice, mô hình client-server tạo nên một sự phân chia rõ ràng giữa phần giao diện người dùng và phần xử lý logic nghiệp vụ. Phía client - được xây dựng bằng Vue.js - đóng vai trò như cửa sổ kết nối giữa học viên và hệ thống, mang đến trải nghiệm học tập trực quan và tương tác. Tất cả các thao tác của học viên, từ việc luyện phát âm đến học từ vựng, đều được chuyển thành các yêu cầu gửi đến server để xử lý.



Hình 1.2: Mô hình client-server. Nguồn: [16]

Phía server - được phát triển bằng Spring Boot (Kotlin) và FastAPI (Python) - là nơi diễn ra các xử lý logic phức tạp như phân tích ngữ điệu phát âm, đánh giá câu trả lời, và đề xuất nội dung học tập cá nhân hóa. Sự kết hợp giữa Spring Boot và FastAPI không chỉ tận dụng ưu điểm của từng công nghệ (độ ổn định và bảo mật của Spring Boot, tốc độ xử lý và tích hợp thư viện dễ dàng của FastAPI) mà còn tạo nên một hệ thống backend mạnh mẽ, có khả năng đáp ứng hàng nghìn yêu cầu đồng thời.

Mô hình này giúp Nihongo IT tối ưu hóa hiệu suất bằng cách phân phối tải công việc: các tác vụ hiển thị được xử lý tại client, trong khi các tính toán phức tạp được thực hiện tại server tài nguyên phần cứng mạnh mẽ hơn.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Yêu cầu chức năng đối với người học:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Quản lý thông tin cá nhân
- Học từ vựng
- Ôn tập flashcard với thuật toán FSRS
- Luyện phát âm từ vựng chuyên ngành
- Thực hành hội thoại với AI
- Tra cứu và dịch thuật
- Xem thống kê tiến độ học tập

Yêu cầu chức năng đối với người quản trị:

- Quản lý tài khoản
- Quản lý kho từ vựng
- Quản lý nội dung hội thoại
- Quản lý danh mục và chủ đề học tập
- Xem thống kê tiến độ học tập học viên

Các yêu cầu phi chức năng:

- Giao diện tối giản, dễ điều hướng.
- Tương thích với các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng.

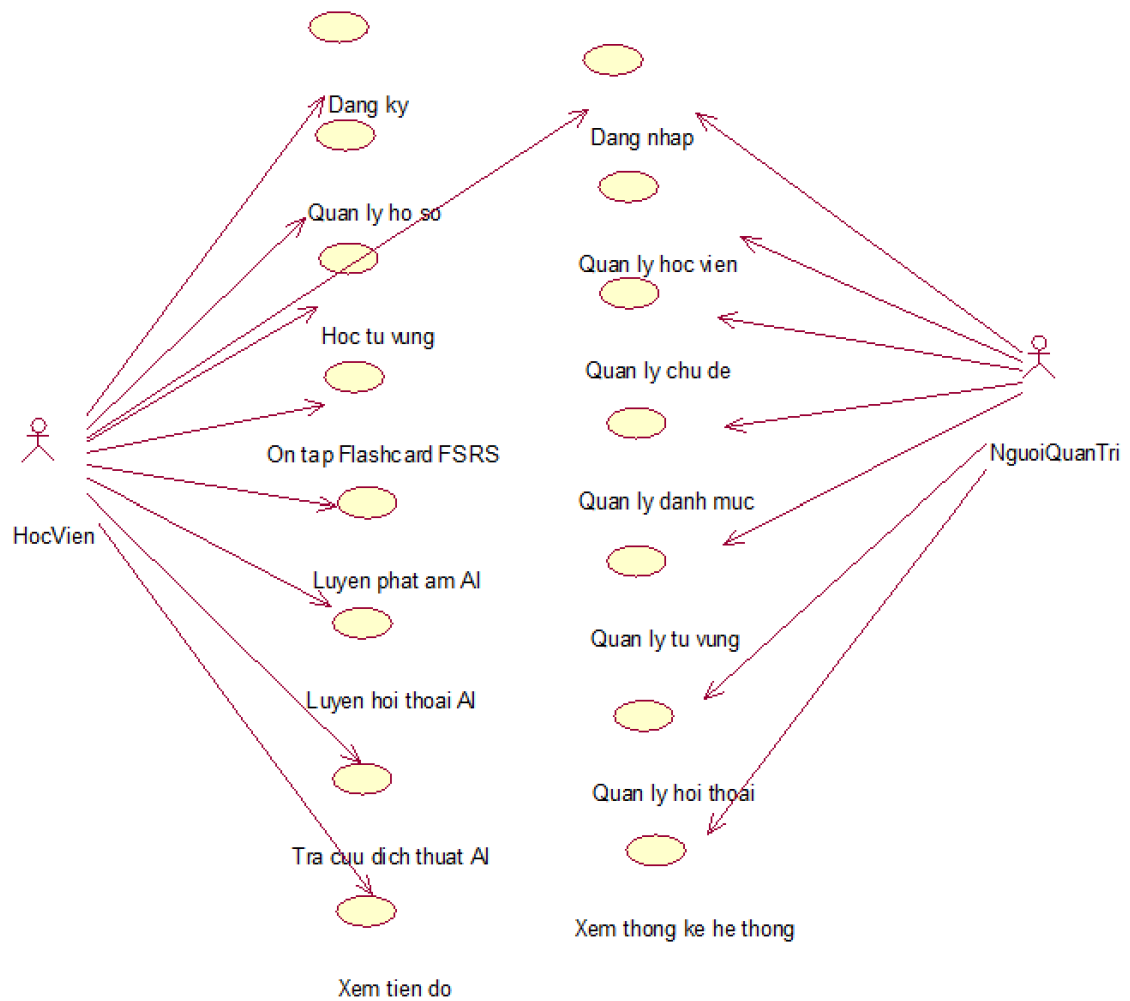
2.2. Mô hình hóa chức năng

2.2.1. Danh sách các actor

Bảng 2.1. Danh sách các actor

Actor	Vai trò
Học viên	Người học trên website Nihongo IT
Quản trị viên	Quản lý hệ thống, học viên, nội dung

2.2.2. Biểu đồ use case



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

2.2.3. Mô tả chi tiết các use case

Tiếp theo, một số use case quan trọng sẽ được lựa chọn để mô tả chi tiết, minh họa cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi của ứng dụng, đặc biệt là các tính năng liên quan đến học từ vựng, ôn tập thẻ flashcard, luyện tập với sự hỗ trợ của AI.

2.2.3.1. Mô tả chi tiết use case Học từ vựng

1. Tên Use Case

Học từ vựng

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép học viên học từ vựng theo chủ đề và danh mục. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của từ vựng và cung cấp các giải thích, ví dụ thông minh với sự hỗ trợ của AI.

3. Luồng các sự kiện

3.1 Luồng cơ bản

- 1) Use case bắt đầu khi học viên kích chuột vào nút "Học Từ vựng" từ thanh điều hướng chính của website. Hệ thống sẽ lấy thông tin về các danh mục bao gồm tên danh mục, nghĩa từ vựng từ bảng CATEGORY và hiển thị lên màn hình.
- 2) Học viên kích vào tên một danh mục trong danh sách. Hệ thống sẽ lấy tên chủ đề và nghĩa của các chủ đề được định nghĩa trong danh mục được chọn từ bảng TOPIC và hiển thị lên màn hình.
- 3) Học viên kích vào một chủ đề trong danh sách. Hệ thống sẽ lấy thông tin về các từ vựng bao gồm thuật ngữ, nghĩa, câu ví dụ, nghĩa câu ví dụ của các từ vựng được định nghĩa trong chủ đề được chọn từ bảng VOCABULARY và hiển thị lên màn hình.
- 4) Học viên kích vào nút “Xem chi tiết” trên một từ vựng cụ thể. Hệ thống điều hướng đến trang chi tiết của từ vựng đã chọn.
- 5) Học viên kích vào nút “Hỏi ChatGPT” trên một từ vựng cụ thể. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI để cung cấp các thông tin bổ sung như: Giải thích sâu hơn về sắc thái nghĩa của từ, ví dụ sử dụng và hiển thị lên màn hình.
- 6) Học viên kích vào “biểu tượng loa” trên một từ vựng cụ thể. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI để cung cấp âm thanh cho từ vựng.
- 7) Học viên có thể chọn chức năng "Lưu từ vựng". Hệ thống sẽ tạo một từ từ vựng đã lưu trong bảng SAVEDVOCABULARY và hiển thị lại danh sách từ vựng đã cập nhật. Use case kết thúc.

3.2 Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu trong bảng CATEGORY không có dữ liệu, thì hệ thống hiển thị một thông báo "Hiện tại chưa có danh mục từ vựng nào!" và use case kết thúc.
- 2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu không tìm thấy chủ đề thuộc danh mục được chọn từ bảng TOPIC, thì hệ thống hiển thị một thông báo "Danh mục này hiện chưa có chủ đề nào!" và use case kết thúc.
- 3) Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu không tìm thấy từ vựng thuộc chủ đề được chọn từ bảng VOCABULARY, thì hệ thống hiển thị một thông báo "Chủ đề này hiện chưa có từ vựng nào!" và use case kết thúc.
- 4) Tại bước 7 trong luồng cơ bản, nếu hệ thống phát hiện từ vựng đã được học viên lưu trước đó, hệ thống sẽ xóa thông tin từ vựng đã lưu từ bảng SAVEDVOCABULARY và hiển thị lại danh sách từ vựng đã cập nhật.
- 5) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Tiền điều kiện

Học viên đã đăng nhập vào hệ thống

2.2.3.2. Mô tả chi tiết use case Ôn tập thẻ flashcard với thuật toán FSRS

1. Tên Use Case

Ôn tập thẻ flashcard với thuật toán FSRS

2. Mô tả vấn đề

Use case này cho phép Học viên ôn tập các thẻ ghi nhớ. Hệ thống sử dụng thuật toán FSRS để tối ưu hóa lịch trình ôn tập.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case bắt đầu khi học viên kích chuột vào nút "Ôn tập Flashcard" từ thanh điều hướng chính. Hệ thống sẽ lấy thông tin về các thẻ ghi nhớ cần được ôn tập bao gồm mặt trước, mặt sau từ bảng FLASHCARD và hiển thị lên màn hình.
- 2) Học viên kích vào nút đánh giá. Hệ thống cập nhật các thông số bao gồm: Độ ổn định, độ khó, trạng thái, và ngày ôn tập tiếp theo vào bảng FLASHCARD trong cơ sở dữ liệu và sinh một mã nhật ký ôn tập mới và tạo một nhật ký ôn tập trong bảng REVIEWLOG.
- 3) Nếu vẫn còn thẻ cần ôn tập, lặp lại từ bước 2 với flashcard tiếp theo. Nếu không còn thẻ nào cần ôn tập, hệ thống hiển thị thông báo hoàn thành phiên ôn tập. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Tiền điều kiện

Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Học viên đã có ít nhất một flashcard được tạo trong hệ thống.

2.2.3.3. Mô tả chi tiết use case Xem tiến độ học tập

1. Tên Use Case

Xem tiến độ học tập

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép học viên xem báo cáo chi tiết về tiến độ học tập.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case bắt đầu khi học viên đăng nhập và kích chuột vào mục "Tiến độ" từ thanh điều hướng chính của website. Hệ thống lấy thông tin học tập của học viên từ các bảng FLASHCARD, REVIEWLOG, SAVEDVOCABULARY, sau đó hiển thị lên màn hình các dữ liệu tổng hợp gồm: số ngày học liên tiếp, thời gian học tập theo tuần/tháng, số từ vựng đã học và đã lưu, số lượng flashcard đã ôn tập và biểu đồ tiến độ học tập theo thời gian. Trong phần thống kê về Flashcards, hệ thống hiển thị các thông số bao gồm: số lượng flashcard đã tạo, tỷ lệ nhớ/quên, lịch sử ôn tập theo ngày và dự báo số lượng thẻ cần ôn tập trong các ngày tới. Trong phần thống kê về Từ vựng, hệ thống hiển thị các thống kê liên quan như: tổng số từ vựng, phân loại theo trạng thái học tập (mới, đang học, ôn tập, học lại) và tỷ lệ thu nạp từ vựng.
- 2) Học viên có thể xem biểu đồ chi tiết về các khía cạnh học tập khác nhau bằng cách tương tác với các phần khác nhau của trang. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu hệ thống không tìm thấy dữ liệu học tập của học viên, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa có hoạt động học tập nào!” và use case kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Tiền điều kiện

Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.

2.2.3.4. Mô tả chi tiết use case Luyện hội thoại với AI

1. Tên Use Case

Luyện hội thoại với AI

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép học viên thực hành kỹ năng hội thoại. Hệ thống cung cấp các kịch bản hội thoại có sẵn và phản hồi thông minh giúp học viên cải thiện khả năng giao tiếp thực tiễn.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case bắt đầu khi Học viên kích chuột vào mục "Hội thoại" từ thanh điều hướng chính của website. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ bảng CONVERSATION và hiển thị danh sách các kịch bản hội thoại bao gồm tên cuộc hội thoại, mô tả và cấp độ JLPT.
- 2) Học viên kích vào tên một tên hội thoại trong danh sách. Hệ thống hiển thị lên màn hình văn bản tiếng nhật và nghĩa tiếng việt của các dòng hội thoại được lấy trong cuộc hội thoại được chọn từ bảng CONVERSATIONLINE.
- 3) Học viên kích vào biểu tượng micro bên cạnh dòng hội thoại của người dùng để bắt đầu thực hiện phản hồi. Hệ thống kích hoạt tính năng ghi âm giọng nói.
- 4) Học viên phát biểu câu trả lời bằng tiếng Nhật. Hệ thống hiển thị điểm số phát âm và các từ được phát âm chính xác/không chính xác lên màn hình. Quá trình hội thoại tiếp tục lặp lại từ bước 3 cho đến khi học viên hoàn thành toàn bộ nội dung kịch bản.
- 5) Sau khi kết thúc, hệ thống tạo một mã phản hồi trong bảng FEEDBACK. Use case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu bảng CONVERSATION không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Hiện chưa có chủ đề hội thoại nào!” và use case kết thúc.
- 2) Tại bước 4 trong luồng cơ bản, nếu hệ thống AI gặp sự cố hoặc không tạo được phản hồi phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã có lỗi xảy ra với trợ lý AI, vui lòng thử lại sau và use case kết thúc.

- 3) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Tiền điều kiện

Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.

2.2.3.5. Mô tả chi tiết use case Quản lý hội thoại

1. Tên Use Case

Quản lý hội thoại

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa các hội thoại trong bảng CONVERSATION.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Quản lý hội thoại" trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các hội thoại gồm: tiêu đề, mô tả, cấp độ tiếng nhật, ngày tạo từ bảng CONVERSATION trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các hội thoại lên màn hình.
- 2) Thêm hội thoại:
 - a) Người quản trị kích vào nút "Thêm hội thoại mới" trên cửa sổ danh sách hội thoại. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho hội thoại gồm: tiêu đề, mô tả, cấp độ JLPT và số bài học.
 - b) Người quản trị nhập thông tin và kích vào nút "Lưu". Hệ thống sẽ tạo một hội thoại mới trong bảng CONVERSATION và chuyển đến giao diện chỉnh sửa các dòng hội thoại.
 - c) Trong giao diện chỉnh sửa dòng hội thoại, người quản trị nhập thông tin cho từng dòng hội thoại gồm: văn bản tiếng Nhật, dịch

tiếng Việt, từ vựng quan trọng và ghi chú. Người quản trị kích vào nút "Lưu thay đổi". Hệ thống lưu dữ liệu vào bảng CONVERSATIONLINE và hiển thị thông báo thành công.

3) Sửa hội thoại:

- a) Người quản trị kích vào nút "Chỉnh sửa" trên một dòng hội thoại. Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện chỉnh sửa hội thoại với thông tin sẵn có của hội thoại được chọn.
- b) Người quản trị có thể chỉnh sửa thông tin cơ bản (tiêu đề, mô tả, cấp độ JLPT, bài học) và các dòng hội thoại. Người quản trị có thể thêm, xóa, sắp xếp lại thứ tự các dòng hội thoại. Sau khi hoàn tất, người quản trị kích vào nút "Lưu thay đổi". Hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào bảng CONVERSATION và CONVERSATIONLINE.

4) Xóa hội thoại:

- a) Người quản trị kích vào nút "Xóa" trên một dòng hội thoại. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa.
- b) Người quản trị kích vào nút "Xóa" trên hộp thoại xác nhận. Hệ thống sẽ xóa hội thoại được chọn khỏi bảng CONVERSATION và tất cả các dòng hội thoại liên quan trong bảng CONVERSATIONLINE, sau đó hiển thị danh sách hội thoại đã cập nhật. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b trong luồng cơ bản, nếu người quản trị nhập thông tin hội thoại không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút "Hủy" để kết thúc.
- 2) Tại bước 3b trong luồng cơ bản, nếu người quản trị nhập thông tin dòng hội thoại không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

- 3) Tại bước 4b trong luồng cơ bản, nếu người quản trị kích vào nút "Hủy", hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách hội thoại.
- 4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi.

4. Tiền điều kiện

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.

2.2.3.6. Mô tả chi tiết use case Thống kê tiến độ học tập của học viên

1. Tên Use Case

Thống kê tiến độ học tập của học viên

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép người quản trị xem và phân tích thống kê về tiến độ học tập của các học viên trong hệ thống.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào mục "Thống kê tiến độ học viên" trên menu quản trị. Hệ thống hiển thị giao diện tổng quan thống kê với các thông tin: tổng số người dùng, số người dùng hoạt động, tổng số thẻ ghi nhớ, tỷ lệ ghi nhớ trung bình.
- 2) Người quản trị kích vào nút "Xem thống kê chi tiết theo học viên". Hệ thống hiển thị danh sách các học viên với thông tin tổng hợp về tiến độ học tập, bao gồm: tên học viên, tỷ lệ ghi nhớ, chuỗi ngày học liên tục, thời gian hoạt động gần nhất và các thống kê khác.
- 3) Người quản trị có thể tìm kiếm học viên theo tên hoặc email, và sắp xếp danh sách theo các tiêu chí khác nhau (hoạt động gần đây, tên, chuỗi ngày học liên tục). Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp với tiêu chí đã chọn.

- 4) Người quản trị kích vào một học viên cụ thể trong danh sách. Hệ thống hiển thị trang thống kê chi tiết của học viên đó, bao gồm: thông tin cá nhân, tiến độ học tập, biểu đồ hoạt động ôn tập, tỷ lệ ghi nhớ theo thời gian, phân bố thẻ theo trạng thái và cấp độ JLPT, dự báo thẻ đến hạn, phân bố độ ghi nhớ, và lịch sử ôn tập gần đây.
- 5) Người quản trị kích vào nút "Quay lại". Hệ thống hiển thị lại danh sách học viên. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu không thể tải dữ liệu thống kê, hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể tải dữ liệu thống kê và use case kết thúc.
- 2) Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu không có kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu phù hợp và use case kết thúc.
- 3) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Tiền điều kiện

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Có dữ liệu học tập của học viên trong hệ thống.

2.2.3.7. Mô tả chi tiết use case Luyện phát âm từ vựng

1. Tên Use Case

Luyện phát âm từ vựng

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép học viên thực hành kỹ năng phát âm các thuật ngữ tiếng Nhật. Hệ thống phân tích và đưa ra điểm số và đánh giá.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi học viên kích vào một từ vựng cụ thể để xem chi tiết từ trang học từ vựng. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết của từ vựng được chọn, bao gồm thuật ngữ tiếng Nhật, nghĩa, cách phát âm chuẩn và cấp độ JLPT từ bảng VOCABULARY.
- 2) Học viên kích vào nút "Bắt đầu ghi âm" trong phần luyện phát âm. Hệ thống kích hoạt tính năng ghi âm giọng nói thông qua microphone của thiết bị.
- 3) Học viên phát âm từ vựng tiếng Nhật. Hệ thống ghi lại âm thanh và hiển thị trạng thái đang ghi âm.
- 4) Sau khi học viên hoàn thành việc phát âm, học viên kích vào nút "Dừng ghi âm". Hệ thống hiển thị kết quả phân tích bao gồm: điểm số phát âm, văn bản được nhận dạng, và phản hồi chi tiết về cách cải thiện.
- 5) Học viên kích vào nút "Nghe bản ghi" để nghe lại phát âm của mình, hoặc kích vào nút "Thử lại" để thực hiện lại việc ghi âm. Use case kết thúc.

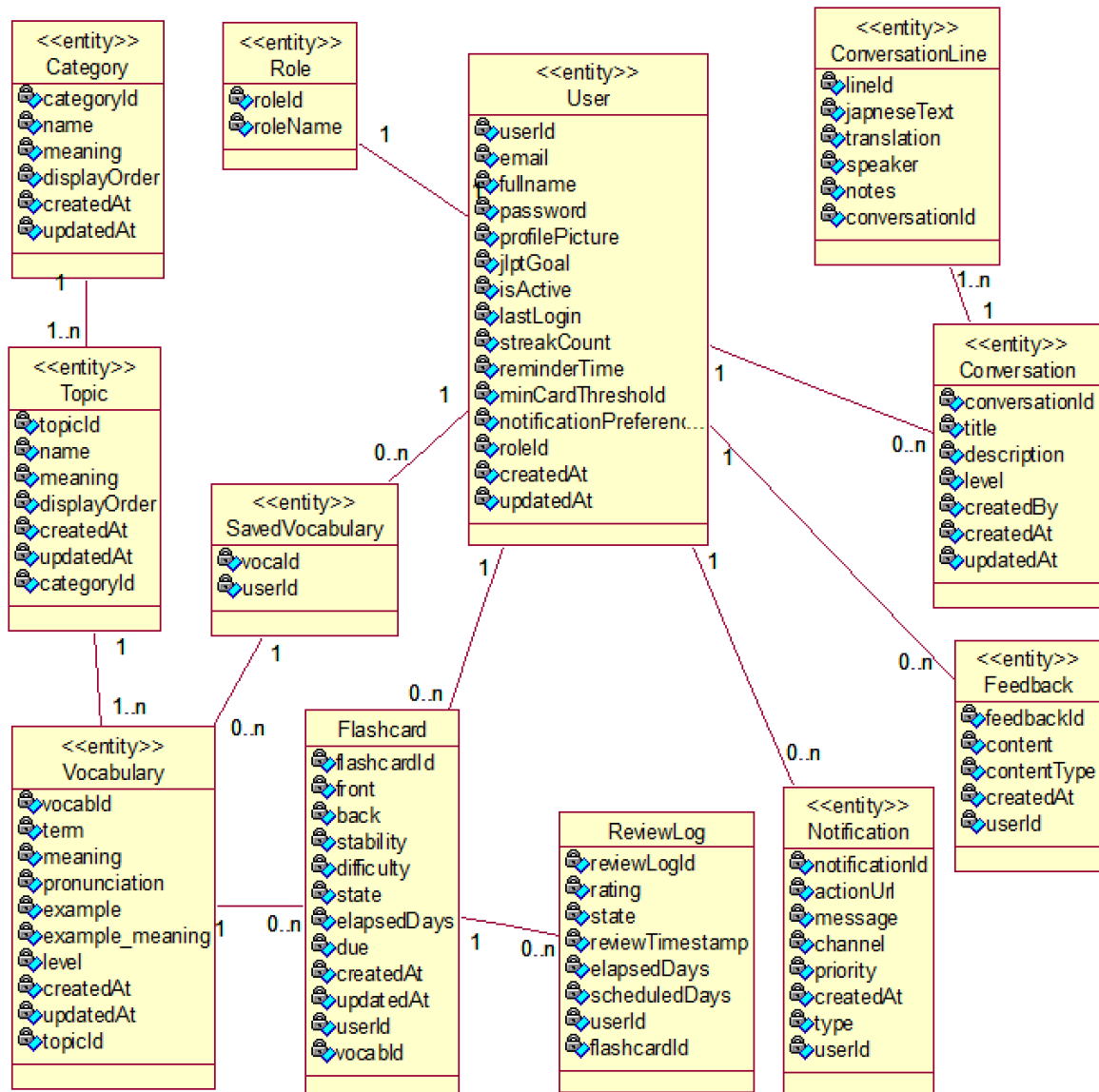
3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước yêu cầu quyền truy cập microphone, nếu học viên từ chối cấp quyền hoặc thiết bị không có microphone, hệ thống hiển thị thông báo "Không thể truy cập microphone" và use case kết thúc.
- 2) Tại bước 4 trong luồng cơ bản, nếu không ghi được âm thanh hoặc âm thanh quá nhỏ, hệ thống hiển thị thông báo "Không phát hiện giọng nói, vui lòng thử lại" và quay lại bước ghi âm.
- 3) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Tiền điều kiện

Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.

2.3. Biểu đồ lớp



Hình 2.2. Biểu đồ lớp

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 1. Category (Danh mục)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	categoryId	uuid	Mã danh mục	Khóa chính
2	name	varchar(255)	Tên danh mục	
3	meaning	varchar(255)	Nghĩa	

4	displayOrder	int	Thứ tự hiển thị	
5	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
6	updatedAt	timestamp	Thời gian cập nhật	

Bảng 2. Topic (Chủ đề)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	topicId	uuid	Mã chủ đề	Khóa chính
2	name	varchar(255)	Tên chủ đề	
3	meaning	varchar(255)	Nghĩa	
4	displayOrder	int	Thứ tự hiển thị	
5	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
6	updatedAt	timestamp	Thời gian cập nhật	
7	categoryId	uuid	Mã danh mục	Khóa ngoại

Bảng 3. SavedVocabulary (Từ vựng đã lưu)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	vocabId	uuid	Mã từ vựng	Khóa chính, khóa ngoại
2	userId	uuid	Mã học viên	Khóa chính, khóa ngoại

Bảng 4. User (Học viên)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	userId	uuid	Mã học viên	Khóa chính
2	email	varchar(150)	Địa chỉ email	
3	fullName	varchar(100)	Họ và tên	
4	password	varchar(255)	Mật khẩu	

5	profilePicture	varchar(255)	Ảnh đại diện	
6	jlptGoal	varchar(255)	Mục tiêu JLPT	
7	isActive	bool	Trạng thái hoạt động	
8	lastLogin	timestamp	Đăng nhập gần nhất	
9	streakCount	int	Số ngày liên tiếp	
10	reminderTime	time	Giờ nhắc nhở	
11	minCardThreshold	int	Ngưỡng thẻ tối thiểu	
12	notificationPreferences	text	Tuỳ chọn thông báo	
13	roleId	int	Mã vai trò	Khóa ngoại
14	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
15	updatedAt	timestamp	Thời gian cập nhật	

Bảng 5. Role (Vai trò)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	roleId	int	Mã vai trò	Khóa chính
2	roleName	varchar(20)	Tên vai trò	

Bảng 6. Vocabulary (Từ vựng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	vocabId	uuid	Mã từ vựng	Khóa chính
2	term	varchar(255)	Thuật ngữ	
3	meaning	varchar(255)	Nghĩa	
4	pronunciation	varchar(255)	Phát âm	

5	example	text	Ví dụ	
6	exampleMeaning	text	Nghĩa của ví dụ	
7	level	varchar(255)	Cấp độ	
8	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
9	updatedAt	timestamp	Thời gian cập nhật	
10	topicId	uuid	Mã chủ đề	Khóa ngoại

Bảng 7. Flashcard (Thẻ ghi nhớ)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	flashcardId	uuid	Mã thẻ ghi nhớ	Khóa chính
2	front	text	Mặt trước	
3	back	text	Mặt sau	
4	stability	float	Độ ổn định	
5	difficulty	float	Độ khó	
6	state	int	Trạng thái	
7	elapsedDays	float	Ngày đã trôi qua	
8	due	timestamp	Hạn ôn tập	
9	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
10	updatedAt	timestamp	Thời gian cập nhật	
11	userId	uuid	Mã học viên	Khóa ngoại
12	vocabId	uuid	Mã từ vựng	Khóa ngoại

Bảng 8. Conversation (Hội thoại)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	conversationId	uuid	Mã cuộc hội thoại	Khóa chính
2	title	varchar(255)	Tiêu đề	

3	description	text	Mô tả	
4	level	varchar(255)	Cấp độ	
5	createdBy	uuid	Người tạo	Khóa ngoại
6	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
7	updatedAt	timestamp	Thời gian cập nhật	

Bảng 9. ConversationLine (Dòng hội thoại)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	lineId	uuid	Mã dòng	Khóa chính
2	japaneseText	text	Tiếng Nhật	
3	translation	text	Nghĩa tiếng Việt	
4	speaker	varchar(255)	Người nói	
5	notes	text	Ghi chú	
6	conversationId	uuid	Mã hội thoại	Khóa ngoại

Bảng 10. Notification (Thông báo)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	notificationId	uuid	Mã thông báo	Khóa chính
2	actionUrl	varchar(255)	URL hành động	
3	message	text	Nội dung	
4	channel	varchar(255)	Kênh	
5	priority	int	Mức ưu tiên	
6	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
7	type	varchar(255)	Loại	
8	userId	uuid	Mã học viên	Khóa ngoại

Bảng 11. Feedback (Phản hồi)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	feedbackId	uuid	Mã phản hồi	Khóa chính
2	content	text	Nội dung	
3	contentType	varchar(255)	Loại nội dung	
4	createdAt	timestamp	Thời gian tạo	
5	userId	uuid	Mã học viên	Khóa ngoại

Bảng 12. ReviewLog (Nhật ký ôn tập)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích	Ghi chú
1	reviewLogId	uuid	Mã nhật ký ôn tập	Khóa chính
2	rating	int	Đánh giá	
3	state	int	Trạng thái	
4	elapsedDays	float	Số ngày đã trôi qua	
5	scheduledDays	float	Ngày đã lên lịch	
6	reviewTimestamp	timestamp	Thời gian đánh giá	
7	userId	uuid	Mã học viên	Khóa ngoại
8	flashcardId	uuid	Mã thẻ ghi nhớ	Khóa ngoại

2.5. Kết luận chương 2

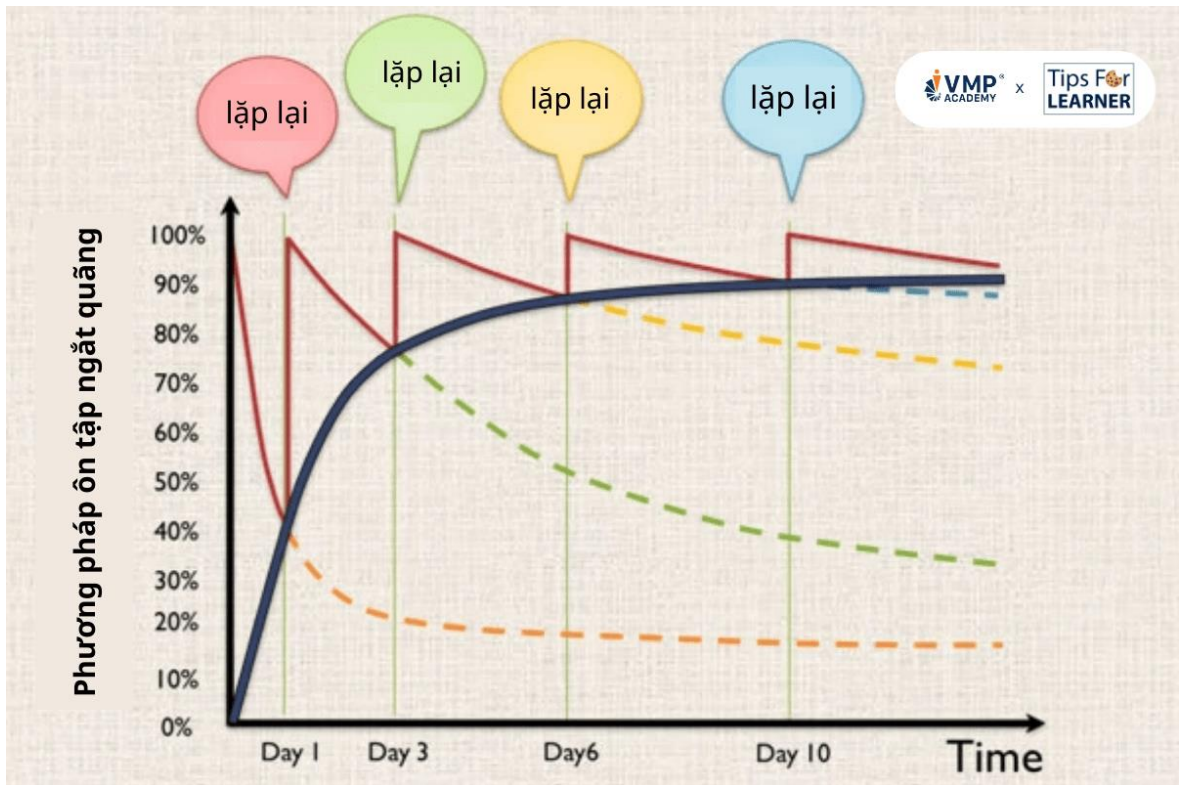
Chương 2 đã tập trung vào việc phân tích các yêu cầu và thiết kế nền tảng, tạo tiền đề trực tiếp cho việc tìm hiểu, cài đặt và đánh giá thuật toán FSRS sẽ được trình bày chi tiết tại Chương 3.

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN FREE SPACED REPETITION SCHEDULER

3.1. Giới thiệu về nguyên lý ôn tập ngắt quãng và thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler

3.1.1. Nguyên lý ôn tập ngắt quãng

Ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition) là một phương pháp học hiệu quả dựa trên việc sắp xếp việc ôn lại kiến thức theo các khoảng thời gian cụ thể. Người học có xu hướng quên đi phần lớn thông tin mới học trong một khoảng thời gian ngắn nếu không có sự củng cố. Tuy nhiên, nếu thông tin đó được ôn tập lại vào những thời điểm chiến lược, quá trình quên lãng sẽ chậm lại đáng kể và khả năng ghi nhớ thông tin đó trong dài hạn sẽ được tăng cường. Ý tưởng của phương pháp này là kiến thức sẽ được lập lịch ôn ngay trước khi người học quên [11]. Ví dụ, khi tiếp cận một kiến thức mới, lịch ôn ban đầu có thể được thiết lập là mỗi ngày 1 lần trong tuần đầu tiên. Qua tuần thứ 2, vì người học đã quen với kiến thức nên thời gian ôn tập chỉ còn 2 lần/tuần. Và thời gian ôn tập sẽ càng giãn ra khi bạn càng thân thuộc với kiến thức đó. Có nhiều ứng dụng và công cụ hỗ trợ phương pháp ôn tập ngắt quãng như Anki, SuperMemo, Quizlet và Memrise. Các công cụ này giúp ôn tập kiến thức theo phương pháp ôn tập ngắt quãng và cung cấp các thẻ flashcard, bài tập tùy chỉnh giúp ôn tập một cách có hệ thống và hiệu quả. Việc tuân thủ lịch trình ôn tập được gợi ý bởi các công cụ này giúp người học chủ động củng cố kiến thức một cách nhất quán, thay vì phải tự mình theo dõi một cách thủ công. Bằng cách đưa ra các gợi ý ôn tập dựa trên hiệu suất trước đó, chúng đảm bảo rằng mỗi đơn vị kiến thức được xem xét lại vào thời điểm chiến lược, qua đó tối đa hóa khả năng lưu giữ dài hạn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường sự tự tin cho người học khi họ nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc nắm bắt và duy trì kiến thức.



Hình 3.1: Đường cong quên lãng và nguyên lý ôn tập ngắt quãng. Nguồn: [13]

Hình 3.1 minh họa rõ nét nguyên lý này. Đường cong dốc xuống ban đầu thể hiện việc thông tin bị quên đi nhanh chóng sau lần học đầu tiên (ví dụ, sau "Day 1", lượng thông tin còn nhớ giảm mạnh). Tuy nhiên, mỗi khi thông tin được ôn tập lại ("lặp lại" tại các thời điểm như "Day 3", "Day 6", "Day 10"), đường cong quên lãng trở nên thoải hơn, tức là tốc độ quên chậm lại. Quan trọng hơn, khoảng thời gian giữa các lần ôn tập có thể tăng dần mà vẫn duy trì được mức độ ghi nhớ cao.

Mục tiêu của phương pháp ôn tập ngắt quãng là xác định các khoảng thời gian tối ưu giữa các lần ôn tập. Nếu ôn tập quá sớm khi thông tin còn được nhớ rõ, đó là sự lãng phí thời gian và công sức. Ngược lại, nếu ôn tập quá muộn khi thông tin đã gần như bị quên hoàn toàn, người học sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để học lại từ đầu. Do đó, việc ôn tập vào "thời điểm vàng" ngay trước khi người học chuẩn bị quên đi thông tin là chìa khóa để tối đa hóa hiệu quả ghi nhớ và giảm thiểu tổng số lần ôn tập cần thiết.

Trong khuôn khổ đề tài, thuật toán lặp lại ngắt quãng Free Spaced Repetition Scheduler được sử dụng trong hệ thống Nihongo IT sẽ được trình bày chi tiết ở các mục 3.1.2. Mục đích chính là áp dụng và triển khai thuật toán để giúp hệ thống Nihongo IT có thể giúp hệ thống điều chỉnh lịch ôn tập cho từng thẻ kiến thức bằng cách khai thác dữ liệu lịch sử học và mức độ ghi nhớ do học viên phản hồi sau mỗi lần ôn. Nhờ đó, hệ thống đề xuất chính xác những mốc thời gian “vàng” để ôn luyện, giúp học viên gia tăng khả năng ghi nhớ kiến thức lâu dài.

3.1.2. Giới thiệu thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler

Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS) [12] là một thuật toán lập lịch ôn tập ngắt quãng mã nguồn mở, hiện đại, được xây dựng dựa trên mô hình ba thành phần của trí nhớ (khả năng truy xuất, độ ổn định, và độ khó), và đã được chứng minh mang lại hiệu quả vượt trội so với các thuật toán truyền thống như SM-2 (SuperMemo-2) – thuật toán đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng flashcard phổ biến, bao gồm cả phiên bản mặc định của Anki (một phần mềm flashcard mã nguồn mở và miễn phí sử dụng phương pháp "thử nghiệm ghi nhớ chủ động" và "ngắt quãng" - các kỹ thuật từ khoa học nhận thức để ghi nhớ) [14].

Mục tiêu chính của FSRS là tối ưu hóa quá trình học các thẻ flashcard bằng cách điều chỉnh lịch trình ôn tập một cách cá nhân hóa, phù hợp với từng người học và từng thẻ kiến thức cụ thể. Thuật toán này giúp người học ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả hơn, duy trì kiến thức trong dài hạn với số lần ôn tập được giảm thiểu tối đa, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức học tập.

Trong Nihongo IT, thuật toán FSRS giữ vai trò “bộ não” lập lịch ôn từ vựng tiếng Nhật. FSRS không đơn thuần kéo dài các khoảng cách theo những hệ số cố định mà xây dựng lịch trình trên mô hình DSR với ba biến trạng thái của trí nhớ gồm Stability (S), Difficulty (D) và Retrievability (R) giúp ước tính chính xác thời điểm kiến thức bắt đầu phai mờ và cần được gọi nhớ lại [9]. **Error! Reference source not found.**

Nhờ khuôn khổ DSR, FSRS mô phỏng đường cong quên tốt hơn các thuật toán “công thức cứng” như SM-2 (SuperMemo-2), vốn chỉ điều chỉnh một “hệ số dễ nhớ” chung cho mọi thẻ do đó FSRS thường đưa ra những khoảng lặp ngắt quãng phù hợp hơn với độ khó thật sự của từng mẫu thông tin.

Điểm then chốt thứ hai là khả năng tự học từ dữ liệu cá nhân. Mỗi khi người học đánh giá thẻ (với bốn mức Again, Hard, Good, Easy), FSRS cập nhật S, D, và R, rồi tối ưu 17 trọng số của mô hình bằng phương pháp Maximum Likelihood và Back-propagation qua chuỗi lịch sử ôn; nhờ đó lịch ôn càng ngày càng “vừa vặn” với thói quen nhớ của từng cá nhân, thay vì áp một công thức chung cho tất cả [9].

Khả năng thích nghi này dẫn tới hiệu quả thực nghiệm rõ rệt: thử nghiệm trên RemNote cho thấy người học có thể giảm khoảng 20–30 % số lượt ôn mà vẫn giữ nguyên mức nhớ, tức tiết kiệm thời gian nhưng không hi sinh độ bền kiến thức [12].

Cuối cùng, FSRS cho phép tự động huấn luyện lại các trọng số khi người dùng thu thập đủ dữ liệu điều mà các thuật toán đời cũ hầu như không hỗ trợ để tiếp tục rút gọn khối lượng ôn hàng ngày và duy trì tỉ lệ ghi nhớ mục tiêu mà không gây quá tải.

Những đặc tính nổi bật kể trên là nền móng. Việc áp dụng thuật toán FSRS vào hệ thống Nihongo IT giúp cung cấp lịch ôn thông minh tới từng học viên giúp quá trình ghi nhớ từ vựng tiếng Nhật hiệu quả.

3.2. Mô hình toán học

3.2.1. Các biến trạng thái D-S-R

Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS) được xây dựng trên mô hình trí nhớ ba thành phần (Three Component Model of Memory). Mô hình khẳng định rằng ba biến là đủ để mô tả trạng thái của bộ nhớ đơn nhất trong não người. Ba biến này bao gồm:

- Khả năng truy xuất (R): Xác suất mà một người có thể nhớ lại thành công một thông tin cụ thể tại một thời điểm nhất định, phụ thuộc vào thời gian trôi qua kể từ lần ôn tập cuối cùng và độ ổn định (S).
- Độ ổn định (S): Số ngày cần thiết để R giảm từ 100 % xuống 90 %. Chẳng hạn $S = 365$ nghĩa là sau một năm, xác suất nhớ thẻ vẫn còn 90 %.
- Độ khó (D): Độ phức tạp của thẻ, biểu thị mức độ khó khăn trong việc tăng độ ổn định (S) sau khi thẻ được ôn lại.

Trong FSRS, ba giá trị này được gọi chung là "trạng thái bộ nhớ" (memory state). Trong đó giá trị của R thay đổi hàng ngày, trong khi D và S chỉ thay đổi sau khi một thẻ đã được xem xét. Mỗi thẻ có giá trị DSR riêng hay mỗi thẻ có trạng thái bộ nhớ riêng.

3.2.2. Các trọng số mô hình

Mô hình FSRS sử dụng một tập hợp các công thức để mô phỏng quá trình học và quên, cập nhật trạng thái thẻ và xác định lịch ôn tập tiếp theo. Các công thức này thường liên quan đến một bộ trọng số ($w_0, w_1, \dots, w_n$) được tối ưu hóa từ dữ liệu ôn tập lớn.

Đầu tiên các công thức của FSRS chứa một tập hợp các trọng số được ký hiệu là $w = [w_0, w_1, \dots, w_{16}]$. Các trọng số này không phải là các giá trị tùy ý mà là kết quả của quá trình tối ưu hóa trên các tập dữ liệu ôn tập lớn từ hàng ngàn học viên. Mục tiêu của việc tối ưu hóa này là tìm ra bộ trọng số giúp mô hình FSRS dự đoán chính xác nhất khả năng ghi nhớ của người học và đề xuất lịch ôn tập hiệu quả nhất.

Đề tài này sử dụng bộ trọng số mặc định được cung cấp bởi các nhà phát triển FSRS cụ thể bộ trọng số được biểu diễn như sau:

$w = [0.4, 0.6, 2.4, 5.8, 4.93, 0.94, 0.86, 0.01, 1.49, 0.14, 0.94, 2.18, 0.05, 0.34, 1.26, 0.29, 2.61]$

Việc tự tối ưu hóa một bộ trọng số riêng đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu ôn tập và các kỹ thuật máy học phức tạp, nằm ngoài phạm vi của đề tài. Việc

sử dụng bộ trọng số mặc định đã được kiểm chứng sẽ đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả cơ bản của thuật toán khi tích hợp vào hệ thống.

3.2.3. Công thức cập nhật trạng thái

Độ ổn định khởi tạo sau lần đánh giá đầu tiên: Độ ổn định sau lần đánh giá đầu tiên $S_0(G)$ được tính bằng công thức:

$$S_0(G) = w_{G-1} \quad (3.1)$$

Trong đó:

- $S_0(G)$: độ ổn định khởi tạo tương ứng với đánh giá G , (đơn vị: ngày).
- G : mức đánh giá (1: Again - Lại, 2: Hard - Khó, 3: Good - Tốt, 4: Easy - Dễ).
- w_{G-1} : trọng số mô hình.

Ví dụ $S_0(1) = w_0$ là độ ổn định ban đầu khi đánh giá là *again*. Khi đánh giá là *easy* độ ổn định ban đầu là $S_0(4) = w_3$

Độ khó khởi tạo sau lần đánh giá đầu tiên: Độ ổn định sau lần đánh giá đầu tiên $D_0(G)$ được tính bằng công thức:

$$D_0(G) = w_4 - (G - 3) \cdot w_5 \quad (3.2)$$

Trong đó:

- $D_0(G)$ là độ khó khởi tạo tương ứng với đánh giá G .
- w_4, w_5 là các trọng số mô hình.

Ví dụ $D_0(3) = w_4$ là độ khó mặc định khi học viên đánh giá là "Good".

Cập nhật độ khó sau một lượt ôn tập: Độ khó D' cũng được cập nhật sau mỗi lần ôn tập dựa trên đánh giá G của học viên. Công thức cập nhật D' có dạng:

$$D'(D, G) = w_7 \cdot D_0(3) + (1 - w_7) \cdot (D - w_6 \cdot (G - 3)) \quad (3.3)$$

Trong đó:

- $D'(D, G)$ là giá trị độ khó mới.
- D là độ khó hiện tại.
- w_6, w_7 là các trọng số mô hình.

Tính khả năng truy xuất sau t ngày: Khả năng truy xuất thông tin trên một thẻ sau t ngày kể từ lần ôn tập cuối cùng, với độ ổn định hiện tại là S , được tính bằng công thức:

$$R(t, S) = \left(1 + \frac{t}{9 \cdot S}\right)^{-1} \quad (3.4)$$

Trong đó:

- $R(t, S)$: khả năng truy xuất thông tin sau t ngày.
- t : số ngày kể từ lần ôn tập trước đó (đơn vị: ngày).
- S : độ ổn định hiện tại, (đơn vị: ngày).

Khi $t = S$, khả năng truy xuất sẽ là $R(t, S) = 0.9$

Xác định lịch ôn tập tối ưu: Thời điểm ôn tập tiếp theo được xác định dựa trên khả năng truy xuất kỳ vọng và độ ổn định hiện tại.

$$I(r, S) = 9 \cdot S \cdot \left(\frac{1}{r} - 1\right) \quad (3.5)$$

Trong đó:

- $I(r, S)$: khoảng thời gian tối ưu giữa các lần ôn.
- r : khả năng truy xuất kỳ vọng (hằng số, ví dụ $r = 0.9$).

Cập nhật độ ổn định (S') sau một lượt ôn tập: Khi một thẻ được ôn tập và học viên cung cấp một đánh giá G , độ ổn định mới (S') của thẻ sẽ được tính toán.

$$S'(again) = w_{11} \cdot D^{-w_{12}} \cdot ((S + 1)^{w_{13}} - 1) \cdot e^{w_{14} \cdot (1-R)} \quad (3.6)$$

$$S'(hard) = S \cdot (1 + e^{w_8} \cdot (11 - D) \cdot S^{-w_9} \cdot (e^{w_{10} \cdot (1-R)} - 1) \cdot w_{15}) \quad (3.7)$$

$$S'(good) = S \cdot (1 + e^{w_8} \cdot (11 - D) \cdot S^{-w_9} \cdot (e^{w_{10} \cdot (1-R)} - 1)) \quad (3.8)$$

$$S'(easy) = S \cdot (1 + e^{w_8} \cdot (11 - D) \cdot S^{-w_9} \cdot (e^{w_{10} \cdot (1-R)} - 1) \cdot w_{16}) \quad (3.9)$$

Trong đó:

- $S'(easy)$, $S'(hard)$, $S'(again)$, $S'(good)$ là độ ổn định mới tương ứng với các đánh giá G , (đơn vị: ngày).
- S : độ ổn định trước đó (ngày).
- R là khả năng truy xuất thực tế tại thời điểm ôn.

- $w_8, w_9, \dots, w_{16}$ là các trọng số mô hình.

3.2.4. Ví dụ minh họa

Để hiểu rõ hơn cách các tham số D , S , R và G ảnh hưởng như nào đến lịch ôn tập, giả sử một học viên ôn tập một thẻ flashcard mới tương đương với việc học viên chưa từng học hay ôn tập bất kỳ từ vựng nào. Ta sẽ theo dõi sự thay đổi của các tham số FSRs qua một vài lần ôn tập. Lưu ý các kết quả được làm tròn chính xác 2 chữ số sau dấu phẩy.

1. Lần ôn tập đầu tiên: học viên đánh giá Good ($G = 3$), $r = 0.9$ (mục tiêu ghi nhớ 90%)

Tính toán độ khó khởi tạo:

$$D_0(G) = w_4 - (G - 3) \cdot w_5$$

$$D_0(3) = 4.93 - (3 - 3) \cdot 0.94 = 4.93$$

Tính toán độ ổn định khởi tạo:

$$S_0(G) = w_{G-1}$$

$$S_0(3) = w_2 = 2.4$$

Tính toán thời gian đến hạn ôn tập lần tiếp theo:

$$I(r, S) = 9 \cdot S \cdot \left(\frac{1}{r} - 1 \right)$$

$$I(0.9, 2.4) = 9 \cdot 2.4 \cdot \left(\frac{1}{0.9} - 1 \right) = 2.4$$

=> Đánh giá trạng thái sau lần 1: Độ khó (D) = 4.8, độ ổn định (S) = 2.4 ngày, thời gian đến hạn ôn tập sau 2.4 ngày.

2. Lần ôn tập thứ hai: sau 3 ngày học viên đánh giá Good ($G=3$)

Tính toán khả năng truy xuất tại thời điểm ôn:

$$R(t, S) = \left(1 + \frac{t}{9 \cdot S} \right)^{-1}$$

$$R(2, 2.4) = \left(1 + \frac{3}{9 \cdot 2.4} \right)^{-1} \approx 0.88$$

Cập nhật độ khó sau khi ôn tập:

$$D'(D, G) = w_7 \cdot D_0(3) + (1 - w_7) \cdot (D - w_6 \cdot (G - 3))$$

$$D'(4.93, 3) = 0.01 \cdot 4.93 + (1 - 0.01) \cdot (4.93 - 0.86 \cdot (3 - 3)) = 4.93$$

Cập nhật độ ổn định sau nhớ lại:

$$\begin{aligned} S'(\text{good}) &= S \cdot (1 + e^{w_8} \cdot (11 - D) \cdot S^{-w_9} \cdot (e^{w_{10} \cdot (1-R)} - 1)) \\ &= 2.4 \cdot (1 + e^{1.49} \cdot (11 - 4.93) \cdot 2.4^{-0.14} \cdot (e^{0.94 \cdot (1-0.88)} - 1)) \\ &\approx 9.35 \end{aligned}$$

Tính toán thời gian thẻ đến hạn ôn ôn tập cho lần tiếp theo:

$$I(r, S) = 9 \cdot S \cdot \left(\frac{1}{r} - 1 \right)$$

$$I(0.9, 6.45) = 9 \cdot 9.23 \cdot \left(\frac{1}{0.9} - 1 \right) = 9.35$$

=> Đánh giá trạng thái sau lần 2: D = 4.93, S = 9.35 ngày, thời gian đến hạn ôn tập sau 9.35 ngày.

3. Lần ôn tập thứ ba: sau 9.5 ngày học viên đánh giá Easy (G=4)

$$R(9.5, 9.23) = \left(1 + \frac{9.5}{9 \cdot 9.35} \right)^{-1} \approx 0.9$$

Cập nhật độ khó:

$$D'(4.93, 4) = 0.01 \cdot 4.93 + (1 - 0.01) \cdot (4.93 - 0.86 \cdot (4 - 3)) \approx 4.08$$

Cập nhật độ ổn định sau nhớ lại:

$$S'(\text{easy}) = S \cdot (1 + e^{w_8} \cdot (11 - D) \cdot S^{-w_9} \cdot (e^{w_{10} \cdot (1-R)} - 1) \cdot w_{16})$$

$$S'(\text{easy}) = 9.35$$

$$\begin{aligned} &\cdot (1 + e^{1.49} \cdot (11 - 4.93) \cdot 9.35^{-0.14} \cdot (e^{0.94 \cdot (1-0.9)} - 1) \cdot 2.61) \\ &\approx 64.18 \end{aligned}$$

Tính toán thời gian thẻ đến hạn sau ôn tập lần tiếp theo:

$$I(0.9, 71) = 9 \cdot 71 \cdot \left(\frac{1}{0.9} - 1 \right) = 64.18$$

=> Đánh giá trạng thái sau lần 3: D = 3.99, S = 64.18 ngày, thời gian đến hạn ôn tập sau 64.18 ngày.

Bảng 3.1. Tóm tắt diễn biến tham số thuật toán FSRS sau ba lần ôn tập

Lần ôn	G	D	S	I
--------	---	---	---	---

1	Good	4.93	2.40	2.40
2	Good	4.93	9.35	9.35
3	Easy	4.08	64.18	64.18

3.3. Cài đặt thuật toán

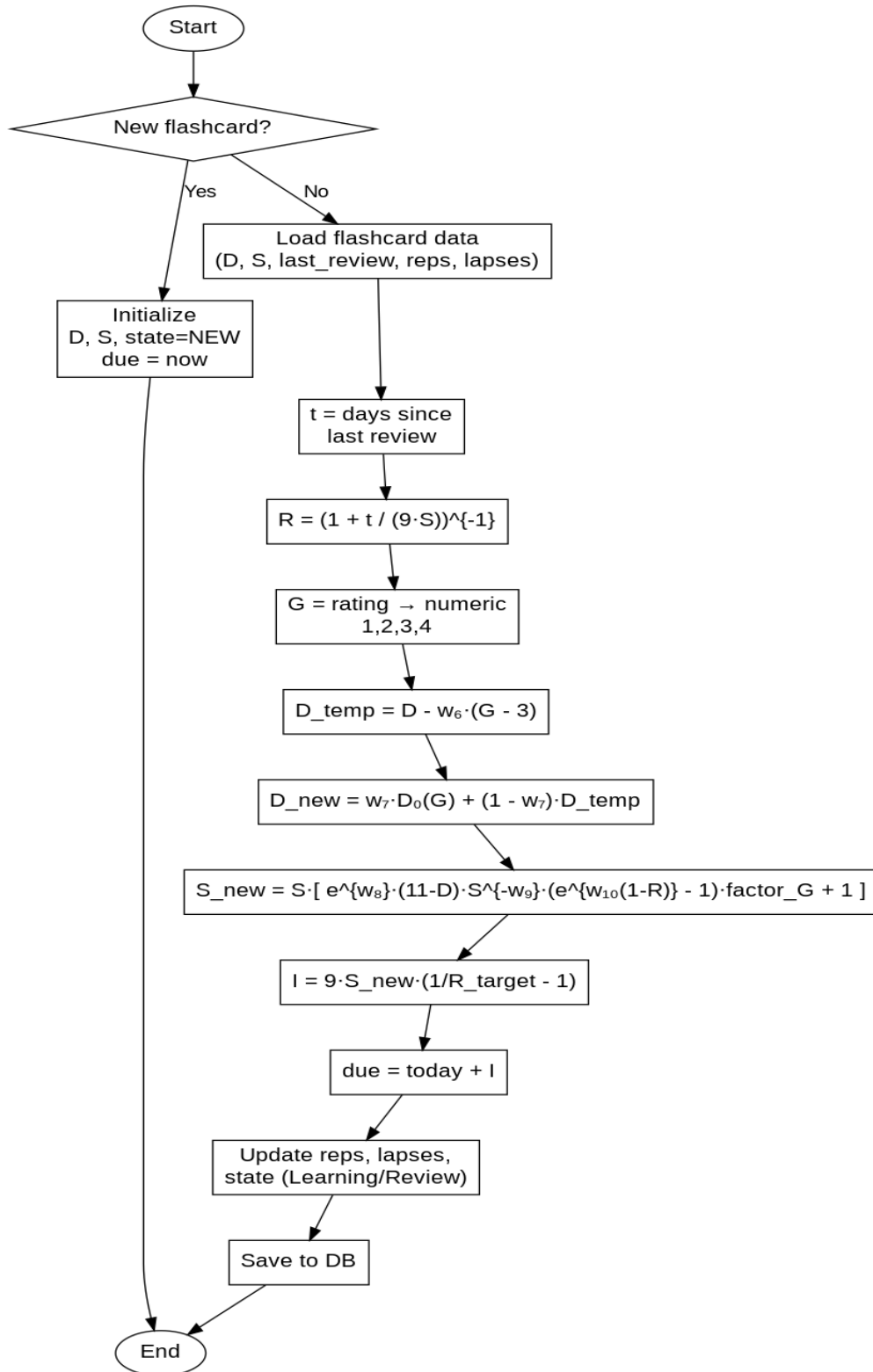
3.3.1. Môi trường và công cụ cài đặt

Ngôn ngữ và Framework: Logic thuật toán FSRS được triển khai bằng ngôn ngữ Kotlin trên nền tảng Spring Boot. Lựa chọn này đảm bảo sự đồng nhất với các microservices khác trong backend, tận dụng hiệu năng và hệ sinh thái mạnh mẽ của Spring Boot.

Cơ sở dữ liệu: Trạng thái của từng thẻ flashcard, bao gồm các tham số FSRS quan trọng như Độ ổn định (S), Độ khó (D), Ngày ôn tập tiếp theo (due), Trạng thái thẻ (state), Số lần lặp lại (reps), Số lần quên (lapses), được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Bảng Flashcard và ReviewLog (đã được thiết kế chi tiết ở Chương 2, Mục 2.4). Môi trường cài đặt tổng thể của hệ thống sẽ được mô tả chi tiết ở Chương 4.

3.3.2. Lưu đồ thuật toán - luồng tổng quát

Sau khi đã xác định môi trường và các công cụ kỹ thuật được sử dụng để cài đặt thuật toán FSRS trong hệ thống Nihongo IT, điều quan trọng tiếp theo là phải hình dung rõ ràng được luồng hoạt động chi tiết của thuật toán này. Để phục vụ mục đích đó, một lưu đồ tổng quát xem minh họa ở Hình 3.2. Lưu đồ này không chỉ mô tả các bước xử lý logic chính của thuật toán FSRS mà còn thể hiện cách nó tương tác với dữ liệu người dùng và cơ sở dữ liệu để đưa ra lịch ôn tập cá nhân hóa.



Hình 3.2: Thuật toán FSRS – luồng tổng quát

Trong Hình 3.2, lưu đồ mô tả cách thuật toán FSRS hoạt động trong Nihongo IT theo một chu trình khép kín, bắt đầu khi người học mở phiên ôn tập và kết thúc khi không còn thẻ nào cần xử lý.

Trước hết, dịch vụ FSRS khởi động và truy vấn cơ sở dữ liệu để lập hai danh sách: các thẻ *đến hạn* ôn tính tới hôm nay và một lượng giới hạn các thẻ *mới* chưa từng học. Nếu cả hai danh sách đều trống, phiên kết thúc; ngược lại, thẻ đầu tiên được gửi tới giao diện Vue.js, chỉ hiển thị mặt trước để người học tự gọi nhớ.

Khi người học lật thẻ và đánh giá mức độ ghi nhớ “*Again, Hard, Good* hoặc *Easy*” ứng dụng chuyển phản hồi này về dịch vụ. Thuật toán liên cập nhật ba biến trạng thái: độ khó (D), độ ổn định (S) và khả năng truy xuất (R) của thẻ. Công thức FSRS điều chỉnh D và S dựa trên phản hồi, đồng thời bảo đảm R luôn hướng tới mục tiêu duy trì 90 % khả năng nhớ.

Từ độ ổn định mới, FSRS tính khoảng cách I cho lần ôn kế tiếp. Tiếp theo, hệ thống ghi lại nhật ký ôn tập, cập nhật lại thời gian đến hạn ôn tập cho thẻ rồi chuyển sang thẻ tiếp theo. Chu trình lặp lại cho tới khi hàng đợi rỗng; khi đó, phiên ôn kết thúc và hệ thống trả về thống kê số thẻ, tỷ lệ nhớ và thời gian đã học để hiển thị ngay trên giao diện.

Lưu đồ cũng nêu rõ hai nhánh đặc biệt. Với thẻ *mới*, FSRS gán giá trị khởi tạo D_0 và S_0 ; nếu người học chọn *Again* ngay lần đầu, thẻ được đưa vào trạng thái ôn tập với khoảng ôn cực ngắn. Ngược lại, khi một thẻ bị quên (*Again* sau nhiều lượt ghi nhớ), thuật toán giảm mạnh S và đặt lại khoảng ôn ngắn để củng cố trí nhớ. Như vậy bốn đặc tính quan trọng của FSRS được trình bày chi tiết: cá nhân hóa (mỗi thẻ có D và S riêng), tính dự đoán (xác suất R điều khiển lịch ôn), khả năng tự thích ứng (điều chỉnh sau mỗi lượt đánh giá) và hoàn toàn tự động (cập nhật, lên lịch, ghi lại nhật ký ôn tập không cần can thiệp thủ công). Đây chính là nền tảng giúp Nihongo IT đưa ra lịch ôn cá nhân hóa, nâng cao hiệu quả ghi nhớ từ vựng chuyên ngành cho từng học viên.

3.4. Đánh giá và kiểm thử

3.4.1. Mục tiêu đánh giá

Mục tiêu của việc đánh giá và kiểm thử thuật toán FSRS được triển khai trong hệ thống Nihongo IT bao gồm:

- Xác minh tính đúng đắn: Chứng minh rằng tất cả hàm cốt lõi của thuật toán FSRS được hiện thực chính xác, bám sát công thức học thuật đã trình bày ở Mục 3.2.2.
- Đánh giá hiệu quả lập lịch: Kiểm tra xem thuật toán có khả năng tạo ra các khoảng ôn tập hợp lý theo đúng thuật toán không dựa vào kết quả đầu ra bám sát với công thức đã trình bày ở Mục 3.2.2.
- Kiểm tra sự thích ứng: Quan sát cách FSRS điều chỉnh lịch khi người học chọn các mức đánh giá khác nhau hoặc khi thẻ thay đổi trạng thái.

3.4.2. Phương pháp kiểm thử

Các bài kiểm thử được viết bằng JUnit 5. Mỗi hàm tính toán được kiểm tra riêng lẻ (unit test) để loại trừ nhiễu từ các thành phần khác của hệ thống. Bộ trọng số mặc định của FSRS

$$w = [0.4, 0.6, 2.4, \dots, 2.61]$$

và mục tiêu tỷ lệ ghi nhớ 90% được giữ cố định trong toàn bộ kịch bản. Kết quả mong đợi được tính theo đúng công thức, sau đó đối chiếu với đầu ra JUnit.

Kịch bản UT-01: Thẻ mới ôn lần đầu

Mô tả: Kiểm tra việc khởi tạo các tham số FSRS cho một thẻ flashcard mới và kết quả sau lần ôn tập đầu tiên với các đánh giá khác nhau.

Dữ liệu đầu vào: Thẻ ở trạng thái khởi tạo, chưa có dữ liệu ôn tập trước đó.

Bảng 3.2: Kết quả kiểm thử của kịch bản UT-01

G	Giá trị mong đợi			Kết quả thực tế		
	D	S	I	D	S	I
1	6.81	0.4	0.4	6.81	0.4	0.4
2	5.87	0.6	0.6	5.87	0.6	0.6
3	4.93	2.40	2.40	4.93	2.40	2.40
4	3.99	5.80	5.80	3.99	5.80	5.80

Kịch bản UT-02: Thẻ đã có lịch sử ôn

Mô tả kịch bản: Kiểm tra cách FSRS cập nhật các tham số và lịch ôn tập cho một thẻ flashcard đã có lịch sử ôn tập, khi học viên đưa ra các đánh giá khác nhau.

Dữ liệu đầu vào: $S = 5.8$ ngày, $D = 3.99$, lần ôn trước cách 6 ngày ($t=6$)

Bảng 3.3: Kết quả kiểm thử của kịch bản UT-02

		Giá trị mong đợi			Kết quả thực tế		
Lần	G	D	S	I	D	S	I
1	1	5.70	2.09	2.09	5.70	2.09	2.09
2	2	6.55	3.16	3.16	6.55	3.16	3.16
3	3	6.53	8.41	8.41	6.53	8.41	8.41
4	4	5.66	46.44	46.44	5.66	46.44	46.44

Kịch bản UT-03: Theo dõi một thẻ qua bảy lần ôn liên tiếp

Mô tả kịch bản: Kiểm tra sự thay đổi lũy tiến của S, D, I cho một thẻ khi được ôn tập nhiều lần với các đánh giá khác nhau, thể hiện khả năng học và thích ứng của thuật toán.

Dữ liệu đầu vào: Thẻ ở trạng thái khởi tạo, chưa có dữ liệu ôn tập trước đó.

Chuỗi đánh giá: Again $\rightarrow$ Hard $\rightarrow$ Hard $\rightarrow$ Good $\rightarrow$ Good $\rightarrow$ Easy $\rightarrow$ Easy.

Bảng 3.4: Kết quả kiểm thử của kịch bản UT-03

		Giá trị mong đợi			Kết quả thực tế		
Lần	G	D	S	I	D	S	I
1	1	6.81	0.40	0.40	6.81	0.40	0.40
2	2	7.64	0.59	0.59	7.64	0.59	0.59
3	2	8.47	0.80	0.80	8.47	0.80	0.80
4	3	8.43	1.72	1.72	8.43	1.72	1.72
5	3	8.40	3.54	3.54	8.40	3.54	3.54
6	4	7.51	15.37	15.37	7.51	15.37	15.37
7	4	6.63	67.62	67.62	6.63	67.62	67.62

Lưu ý: Các “Giá trị mong đợi” trong Bảng 3.2, Bảng 3.3 và Bảng 3.4 được tính toán bằng script tính toán riêng dựa trên các công thức (3.1) đến (3.9) đã trình bày ở Mục 3.2.3.

Kết luận: Các "Giá trị mong đợi" đã được xác định một cách cẩn thận và chính xác dựa trên lý thuyết. Các bài kiểm thử đơn vị với JUnit đã được viết để tự động thực thi các hàm của thuật toán FSRS với các đầu vào tương ứng của kịch bản. Các kết quả thực tế từ việc chạy hàm FSRS trong JUnit đã được so sánh với các "Giá trị mong đợi" đã tính toán trước đó, và kết quả so sánh cho thấy sự trùng khớp (pass).

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Môi trường cài đặt

Yêu cầu về phần cứng:

- CPU: AMD Ryzen 7 5700U hoặc tương đương.
- RAM: 16GB.
- Ổ cứng: SSD 512GB.

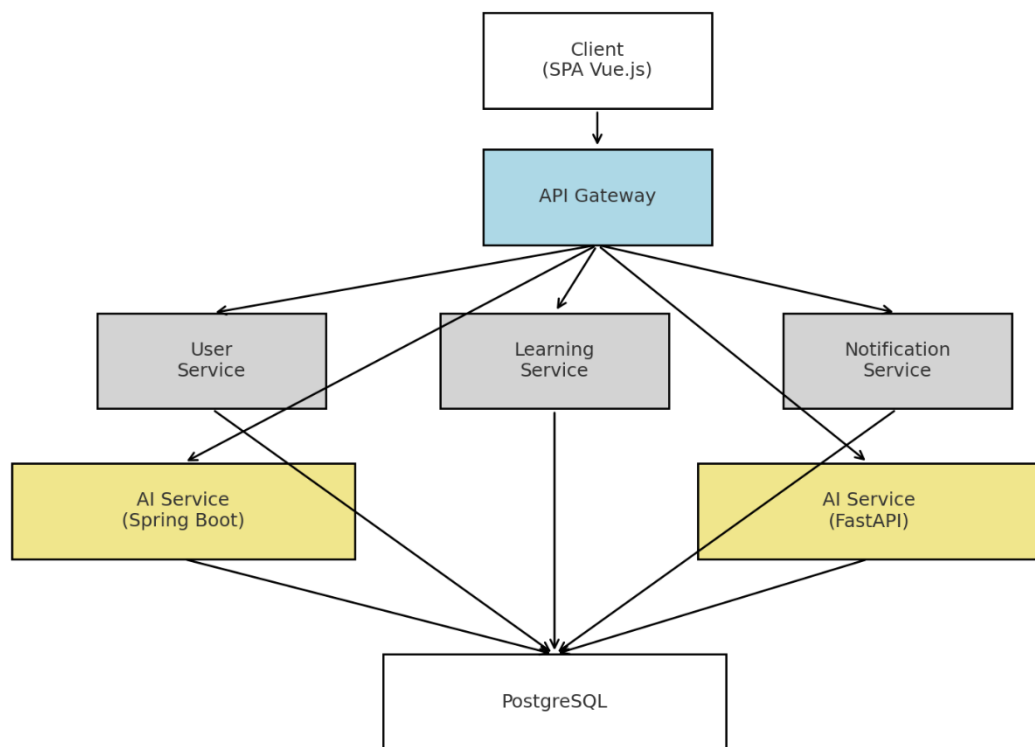
Yêu cầu về phần mềm:

- Hệ điều hành : Windows 10 trở lên
- OpenJDK 21.0.2
- Node.js 20+ và Vue 3.4
- Python 3.10
- PostgreSQL 17.0
- Docker 28.1.1
- Git 2.43.0
- Postman
- IDE : IntelliJ IDEA 2024.2.6 (Community Edition) & Visual Studio Code 1.100.1

4.2. Kiến trúc triển khai

Website Nihongo IT được xây dựng dựa trên kiến trúc microservices, một mô hình kiến trúc hiện đại giúp phân rã ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ, độc lập. Mỗi dịch vụ đảm nhận một chức năng nghiệp vụ riêng biệt và giao tiếp với nhau thông qua các REST API. Cách tiếp cận này mang lại sự linh hoạt cao, cho phép phát triển, triển khai và mở rộng từng phần của hệ thống một cách độc lập, đồng thời tăng cường khả năng bảo trì.

Kiến trúc tổng thể bao gồm các thành phần chính và luồng tương tác giữa chúng, được minh họa trực quan trong sơ đồ Hình 4.1.



Hình 4.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hình 4.1 minh họa kiến trúc triển khai, trong đó người dùng (Client) gửi yêu cầu qua API Gateway; Gateway định tuyến đến ba dịch vụ chính: User Service, Learning Service và Notification Service. Hệ thống còn có hai dịch vụ AI riêng biệt sử dụng Spring Boot và FastAPI. Các dịch vụ này có kết nối trực tiếp với nhau và đều kết nối đến một hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, giúp các thành phần được tách biệt rõ ràng nhưng vẫn quản lý dữ liệu tập trung.

Để hiểu rõ hơn về vai trò và sự phối hợp của các thành phần trong kiến trúc, dưới đây là mô tả chi tiết hơn về từng microservice:

Client (Người dùng): Là giao diện người dùng chính mà học viên và quản trị viên tương tác. Client chịu trách nhiệm hiển thị thông tin, thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng và gửi yêu cầu đến API Gateway. Toàn bộ trải nghiệm người dùng từ việc học từ vựng, ôn tập flashcard, đến luyện phát âm và hội thoại, đều được xử lý và hiển thị tại đây.

API Gateway: Đóng vai trò là cổng vào duy nhất cho tất cả các yêu cầu từ Client. API Gateway thực hiện các chức năng quan trọng như định tuyến yêu cầu đến các microservice phù hợp, xác thực và ủy quyền, để bảo vệ hệ thống. Việc sử dụng API Gateway giúp đơn giản hóa giao tiếp giữa client và các microservices, đồng thời tăng cường tính bảo mật và khả năng quản lý.

User Service (Dịch vụ Người dùng): Dịch vụ này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng như: đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng, quản lý hồ sơ cá nhân, mục tiêu học tập, và các thiết lập cá nhân hóa khác đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến xác thực và phân quyền truy cập vào các chức năng của hệ thống.

Learning Service (Dịch vụ Học tập): Đây là dịch vụ cốt lõi, giữ vai trò trung tâm trong việc quản lý nội dung và logic nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến quá trình học tập của học viên. Trách nhiệm của Learning Service bao gồm việc quản lý toàn bộ kho học liệu, từ vựng, danh mục, chủ đề cho đến các bài hội thoại mẫu. Một chức năng quan trọng khác là triển khai và quản lý logic của thuật toán ôn tập ngắt quãng FSRs. Song song đó, dịch vụ này còn theo dõi và lưu trữ sát sao tiến độ học tập của học viên, ghi nhận lịch sử ôn tập, số lượng từ đã học và các dữ liệu liên quan khác nhằm phục vụ cho việc thống kê hiệu quả học tập.

Notification Service (Dịch vụ Thông báo): Dịch vụ này được thiết kế để đảm nhận việc gửi các thông báo và nhắc nhở cần thiết đến người dùng. Các thông báo này có thể là lời nhắc ôn tập thẻ flashcard đã đến hạn, cũng như việc gửi mail đăng ký và khôi phục mật khẩu.

AI Service (Dịch vụ AI): Giúp xử lý các tác vụ chuyên sâu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, là nơi các chức năng, các dịch vụ như OpenAI được tích hợp. Một trong chức năng chính của dịch vụ này là nhận dạng giọng thông qua việc tích hợp mô hình Whisper của OpenAI để chuyển đổi giọng nói của người học thành văn bản. Dữ liệu văn bản này là đầu vào quan trọng cho chức năng luyện phát âm và luyện hội thoại, phục vụ cho việc đánh giá hoặc tạo tương tác tiếp

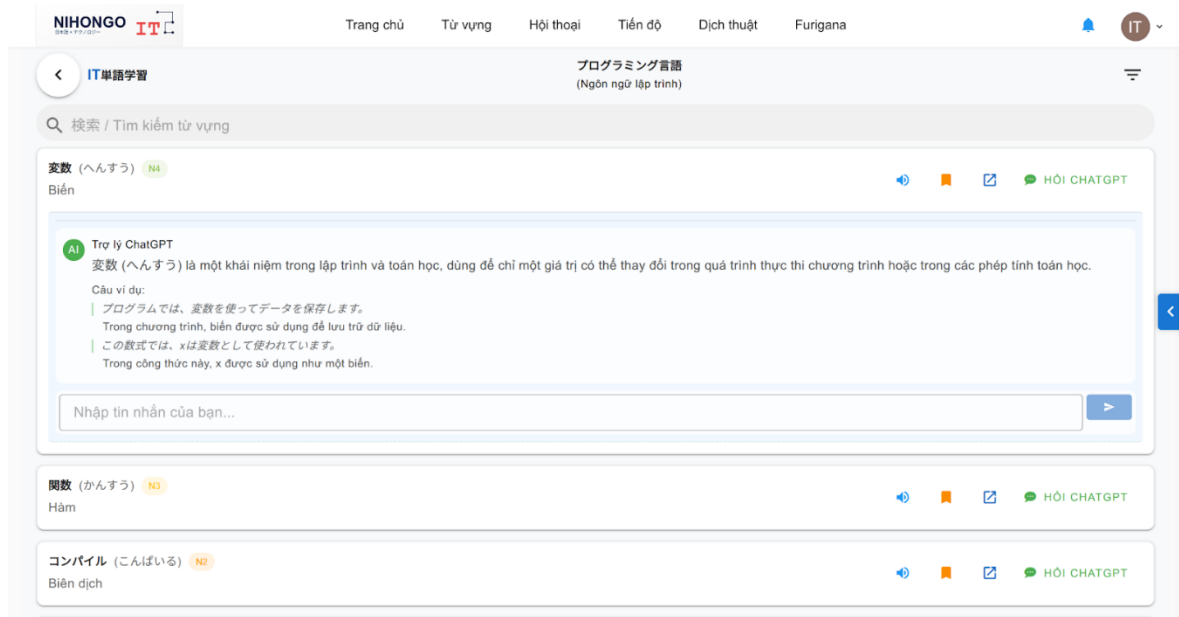
theo. Tiếp đó, dịch vụ thực hiện phân tích phát âm bằng cách sử dụng thư viện Librosa để phân tích các đặc trưng âm học từ bản ghi âm của người học, ví dụ như trích xuất hệ số MFCC hay phân tích cao độ cơ bản với thuật toán pYIN; kết quả phân tích này, khi kết hợp với văn bản từ ASR, sẽ được dùng để đưa ra phản hồi chi tiết hơn về chất lượng phát âm, bao gồm độ chính xác và các yếu tố ngữ điệu cơ bản, so với từ vựng hoặc câu mẫu. Đối với việc hỗ trợ hội thoại tương tác, dịch vụ tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4 của OpenAI, cho phép tạo ra các đánh giá, nhận xét phù hợp trong quá trình học của học viên. Ngoài ra, dịch vụ này còn có khả năng cung cấp các API nội bộ cho các tác vụ như dịch thuật, hỏi đáp và hỗ trợ dịch thuật.

PostgreSQL: Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng, bao gồm thông tin học viên, nội dung học liệu, trạng thái flashcard, tiến độ học tập, nhật ký ôn tập, và các dữ liệu khác. Tất cả các microservices đều tương tác với cơ sở dữ liệu này để đọc và ghi dữ liệu.

4.3. Website học tiếng nhật Nihongo IT

4.3.1. Chức năng học từ vựng

Chức năng học từ vựng được thiết kế tối ưu để người học có thể tiếp cận từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT một cách có hệ thống. Học viên có thể chọn học từ vựng theo các chủ đề cụ thể như phần mềm, phần cứng, lập trình, mạng máy tính, v.v. Mỗi từ vựng được hiển thị kèm theo thuật ngữ tiếng Nhật, nghĩa tiếng Việt, ví dụ minh họa. Chức năng này còn tích hợp tính năng hỏi đáp và tương tác với AI để học viên có thể tra hỏi trực tiếp từ vựng đó qua ứng dụng.



Hình 4.2: Giao diện học từ vựng

Đặc điểm nổi bật:

- Phân loại từ vựng theo chủ đề chuyên ngành IT
- Chức năng tra cứu nhanh và lọc từ vựng theo nhiều tiêu chí
- Tích hợp tính năng nghe audio
- Hỗ trợ tương tác, hỏi đáp với AI

4.3.2. Chức năng ôn tập thẻ flashcard với thuật toán FSRS

Hệ thống ôn tập thẻ flashcard của Nihongo IT được xây dựng dựa trên thuật toán tiên tiến Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS) nhằm mục tiêu tối ưu hóa quá trình ghi nhớ từ vựng dài hạn cho người học. Thuật toán FSRS đóng vai trò như một "bộ não" lập lịch thông minh, hoạt động bằng cách phân tích hiệu suất học tập của từng học viên thông qua các đánh giá ("Again", "Hard", "Good", "Easy") mà họ cung cấp sau khi xem mỗi thẻ ghi nhớ. Thuật toán áp dụng có khả năng tự động điều chỉnh và cá nhân hóa lịch trình ôn tập. Điều này đảm bảo rằng mỗi thẻ kiến thức sẽ được đề xuất ôn lại vào "thời điểm vàng" – ngay trước khi người học có nguy cơ quên, giúp củng cố kiến thức một cách hiệu quả, duy trì việc ghi nhớ bền vững trong khi giảm thiểu công sức và số lần ôn tập cần thiết.



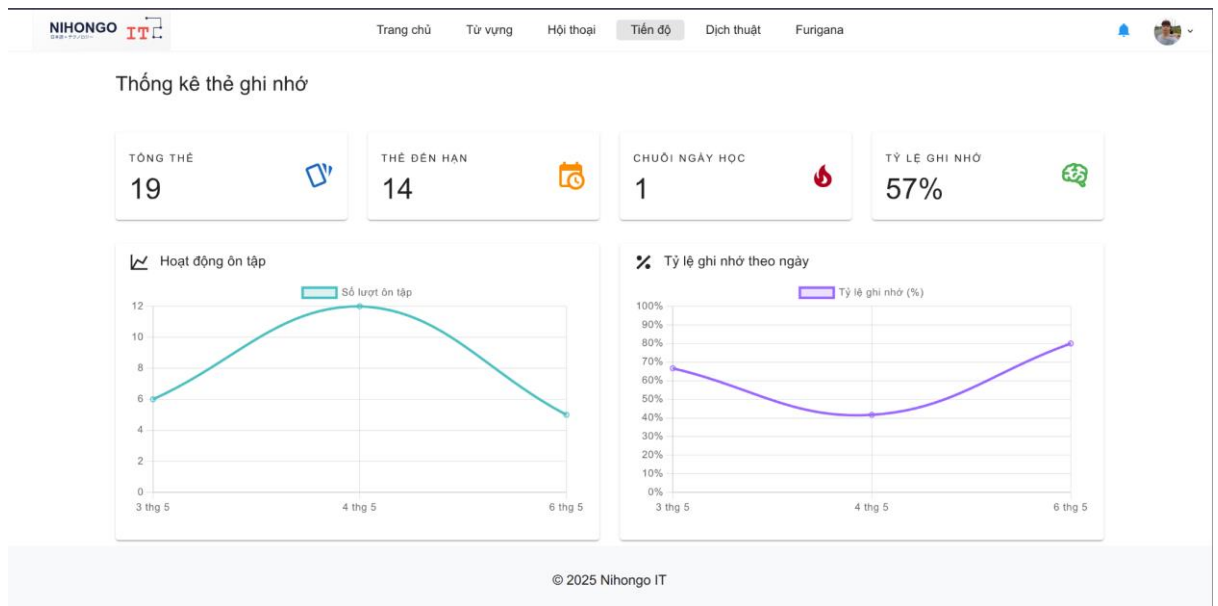
Hình 4.3: Giao diện ôn tập thẻ flashcard với thuật toán FSRS

Tính năng chính:

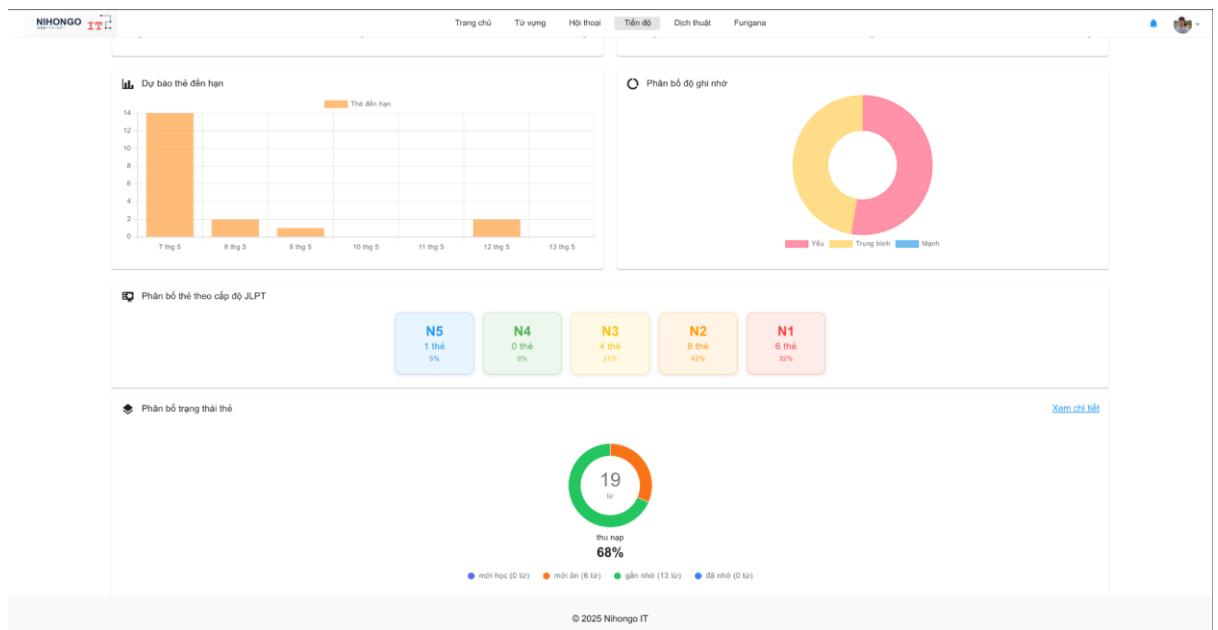
- Tự động sắp xếp thẻ flashcard dựa trên mức độ thành thạo của học viên
- Bốn mức độ đánh giá (Khó, Lại, Tốt, Dễ)
- Dự đoán thời điểm xuất hiện lại của thẻ
- Thông báo nhắc nhở ôn tập dựa trên lịch học dựa trên khung giờ học tập của người dùng

4.3.3. Chức năng xem tiến độ học tập

Chức năng này cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình học tập thông qua các biểu đồ và thống kê trực quan. Dựa trên dữ liệu học tập được thu thập liên tục từ quá trình học, hệ thống tiến hành phân tích chuyên sâu và tổng hợp thành các chỉ số quan trọng như mức độ ghi nhớ từ vựng, tần suất ôn luyện, cũng như các cột mốc đạt được trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, chức năng còn cung cấp các biểu đồ dự báo tình trạng ôn tập dựa trên lịch sử học tập và các thuật toán phân tích, giúp người học chủ động trong việc phân bổ thời gian ôn luyện, tránh tình trạng quên lãng kiến thức.



Hình 4.4: Giao diện xem báo cáo tiến độ học tập phần tổng quan



Hình 4.5: Giao diện xem báo cáo tiến độ học tập phần chi tiết

Các tính năng chính:

- Biểu đồ thời gian học tập theo ngày/tuần/tháng
- Thống kê tỷ lệ ghi nhớ từ vựng theo từng chủ đề
- Thống kê điểm mạnh, điểm yếu trong việc ghi nhớ từ vựng
- Biểu đồ dự báo và thống kê tình trạng ôn tập.

4.3.4. Chức năng luyện hội thoại với AI

Chức năng luyện hội thoại cung cấp các tình huống giao tiếp, giúp người học làm quen với cách sử dụng tiếng Nhật trong công việc. Tính năng này được thiết kế để phát triển kỹ năng giao tiếp, hội thoại tiếng Nhật khi làm việc cũng như trong cuộc sống thực tế.



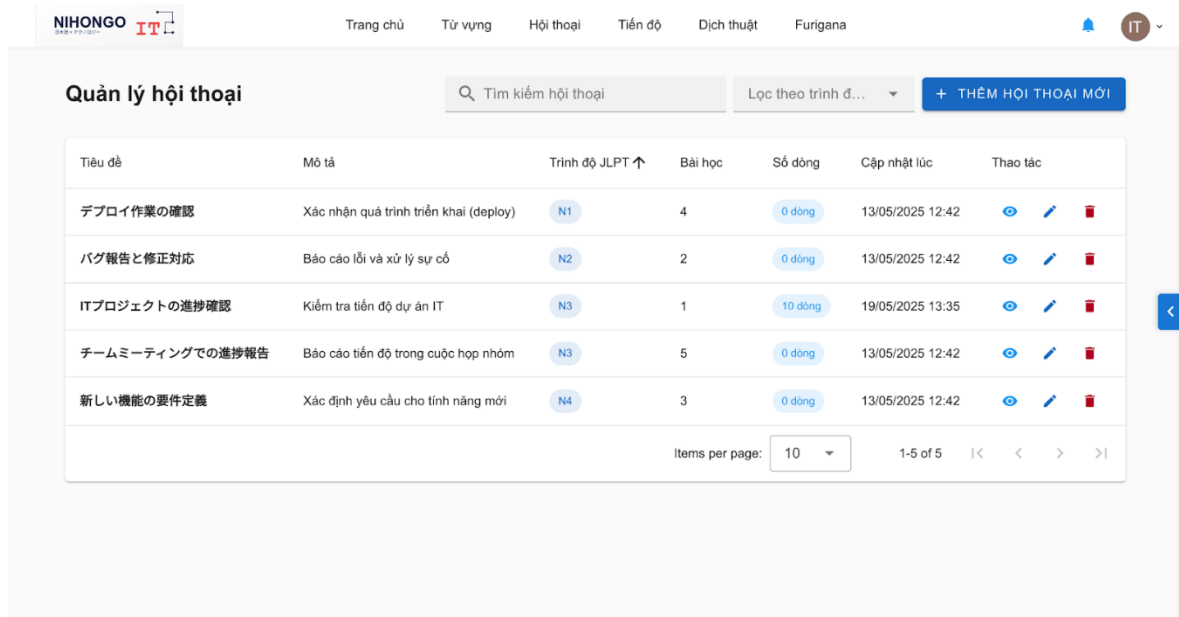
Hình 4.6: Giao diện luyện hội thoại

Đặc điểm:

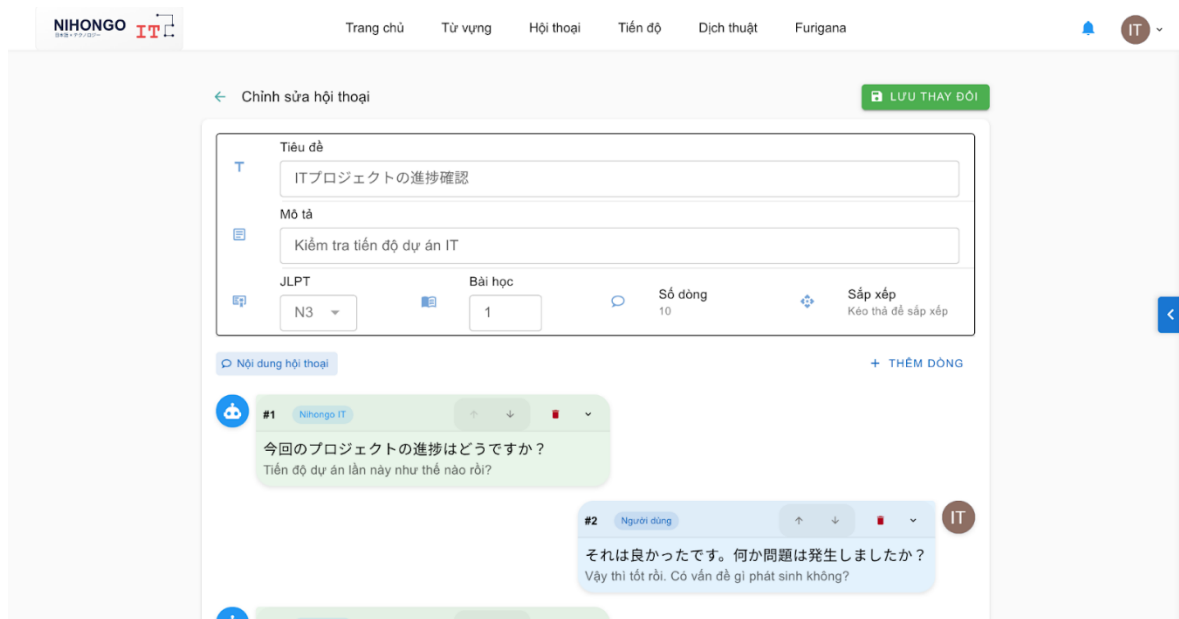
- Các tình huống dựa trên bối cảnh công việc.
- Hỗ trợ đóng vai luyện tập đối thoại
- Nghe lại bản ghi âm của người đọc
- Chức năng ghi âm và so sánh với mẫu chuẩn
- Đưa ra điểm số và đánh giá tổng quan quá trình luyện tập.

4.3.5. Chức năng quản lý hội thoại

Chức năng quản lý hội thoại được thiết kế dành riêng cho người quản trị hệ thống, cho phép quản lý toàn diện kho nội dung các bài hội thoại tiếng Nhật chuyên ngành IT. Thông qua giao diện này (minh họa ở Hình 4.7 và Hình 4.8), quản trị viên có thể đảm bảo nội dung hội thoại luôn được cập nhật, phong phú và phù hợp với nhu cầu học tập của học viên.



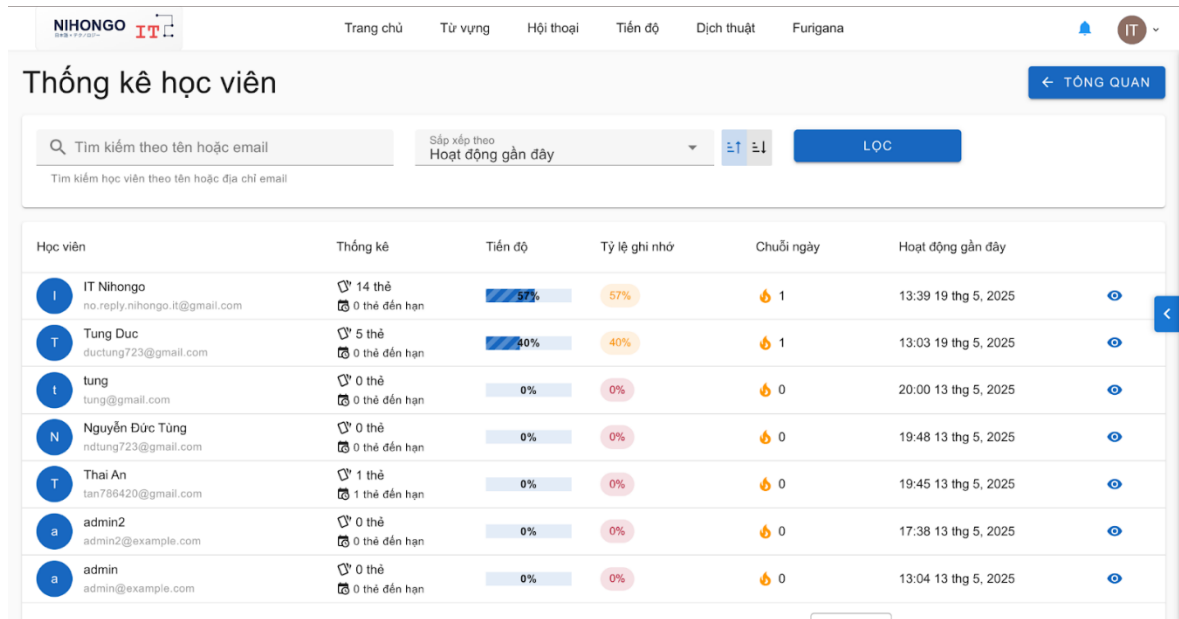
Hình 4.7. Giao diện chức năng quản lý hội thoại



Hình 4.8. Giao diện chức năng chỉnh sửa chi tiết hội thoại

4.3.6. Chức năng thống kê tiến độ học tập của học viên

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp giao diện thống kê toàn diện về tiến độ học tập của tất cả học viên. Tính năng này hỗ trợ việc theo dõi, đánh giá và hỗ trợ người học một cách hiệu quả.



Học viên	Thống kê	Tiến độ	Tỷ lệ ghi nhớ	Chuỗi ngày	Hoạt động gần đây
IT Nihongo no.reply.nihongo.it@gmail.com	14 thẻ 0 thẻ đến hạn	57%	57%	1	13:39 19 thg 5, 2025
Tung Duc ductung723@gmail.com	5 thẻ 0 thẻ đến hạn	40%	40%	1	13:03 19 thg 5, 2025
tung tung@gmail.com	0 thẻ 0 thẻ đến hạn	0%	0%	0	20:00 13 thg 5, 2025
Nguyễn Đức Tùng ndtung723@gmail.com	0 thẻ 0 thẻ đến hạn	0%	0%	0	19:48 13 thg 5, 2025
Thai An tan786420@gmail.com	1 thẻ 1 thẻ đến hạn	0%	0%	0	19:45 13 thg 5, 2025
admin2 admin2@example.com	0 thẻ 0 thẻ đến hạn	0%	0%	0	17:38 13 thg 5, 2025
admin admin@example.com	0 thẻ 0 thẻ đến hạn	0%	0%	0	13:04 13 thg 5, 2025

Hình 4.9: Giao diện thống kê tiến độ học tập của học viên

Các chức năng chính

- Bảng điều khiển tổng quan về hiệu suất của tất cả học viên
- Xem chi tiết tiến độ của từng học viên
- Công cụ nhắc nhở học viên ôn tập từ giao diện thống kê

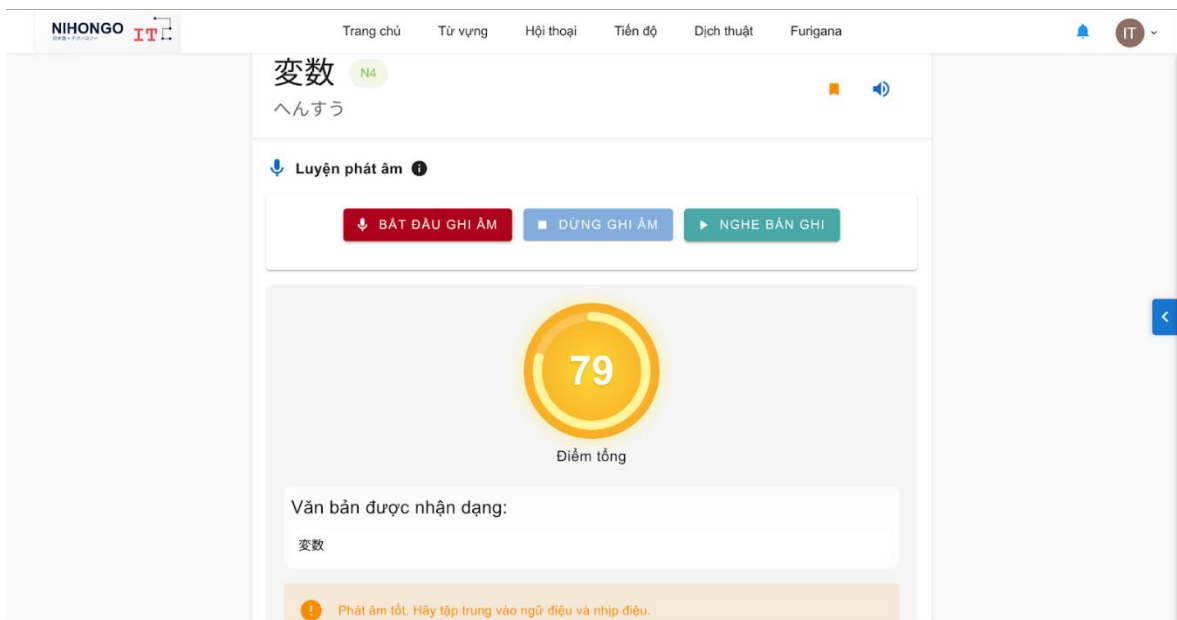
4.3.7. Chức năng luyện phát âm từ vựng

Chức năng luyện phát âm được thiết kế nhằm hỗ trợ người học nâng cao khả năng phát âm tiếng Nhật một cách chính xác và tự nhiên, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Hệ thống tích hợp công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến dựa trên trí tuệ nhân tạo, cho phép nhận diện và phân tích phát âm của người học một cách nhanh chóng và chính xác. Khi người học phát âm một từ vựng hoặc cụm từ, hệ thống sẽ ghi lại giọng nói, sau đó so sánh và đánh giá với âm thanh mẫu.

Giao diện luyện phát âm cung cấp các ví dụ mẫu với giọng đọc chuẩn xác từ các mô hình ngôn ngữ lớn, giúp người học có thể nghe và làm quen với cách phát âm đúng. Bên cạnh đó, người học có thể ghi âm lại phần phát âm của mình ngay trong ứng dụng và nghe lại bản ghi âm đó bất cứ lúc nào. Hệ thống sẽ tự động so sánh bản ghi âm của người học với mẫu chuẩn, đưa ra đánh giá

chi tiết về các tiêu chí như độ chính xác văn bản ghi âm và điểm số trên một số tiêu chí khác từ việc nhận diện cao độ từ tín hiệu âm thanh đầu vào.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ AI và các công cụ hỗ trợ trực quan cùng với các thuật toán phân tích tín hiệu âm thanh, như phân tích cao độ thông qua thư viện librosa trong Python, giúp nhận diện và đánh giá chất lượng phát âm của người học một cách chính xác. Việc áp dụng AI và các công cụ phân tích âm thanh hiện đại cho phép hệ thống đưa ra những phản hồi kịp thời, chi tiết về cách phát âm, từ đó hỗ trợ người học cải thiện liên tục và hiệu quả kỹ năng nói tiếng Nhật.



Hình 4.10: Giao diện luyện phát âm từ vựng

Đặc điểm:

- Tích hợp mô hình AI nhận dạng giọng nói và đánh giá.
- Ví dụ mẫu với giọng đọc chuẩn từ người bản xứ
- Nghe lại bản ghi âm của người đọc
- Chức năng ghi âm và so sánh với mẫu chuẩn

KẾT LUẬN

Đề tài đã nghiên cứu và triển khai thành công website học tiếng Nhật, tập trung vào việc xây dựng một nền tảng học tập toàn diện kết hợp công nghệ hiện đại, qua đó đạt được các kết quả dự kiến then chốt. Yêu cầu bài toán đã được xác định một cách rõ ràng, đặc biệt là các yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Dựa trên đó, quá trình phân tích và thiết kế các tính năng cơ bản của website đã được thực hiện. Giao diện người dùng được hoàn thiện bằng Vue.js, đảm bảo trải nghiệm học tập mượt mà và trực quan. Các chức năng cốt lõi đã được cài đặt và triển khai thành công, bao gồm học từ vựng chuyên ngành, ôn tập thông minh với thuật toán Free Spaced Repetition Scheduler, cùng các tính năng luyện phát âm và hội thoại tương tác với AI được tích hợp từ API của OpenAI. Toàn bộ hệ thống này vận hành trên nền tảng backend vững chắc, xây dựng với Spring Boot và FastAPI theo kiến trúc microservices, giúp đảm bảo khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Mã nguồn của dự án được quản lý hiệu quả bằng Git và lưu trữ trên GitHub. Cuối cùng, sản phẩm đã được kiểm thử và các kết quả kiểm thử đã được ghi nhận.

Hướng phát triển trong tương lai của đề tài sẽ tập trung vào việc phát triển ứng dụng di động để tăng khả năng tiếp cận và tạo trải nghiệm học tập linh hoạt cho học viên. Bên cạnh đó, việc bổ sung các chức năng như thưởng điểm, huy hiệu và bảng xếp hạng sẽ được triển khai nhằm tăng động lực học tập. Đồng thời, kho dữ liệu từ vựng, hội thoại và bài luyện tập sẽ được mở rộng để phù hợp với nhiều đối tượng học tiếng Nhật khác nhau, đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng nội dung bài học giúp người học có thể ứng dụng kiến thức vào thực tế công việc một cách hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Conneau, A., Ma, M., Khanuja, S., Zhang, Y., Axelrod, V., Dalmia, S., Riesa, J., Rivera, C., & Bapna, A. (2023b). FLEURS: FEW-Shot Learning Evaluation of Universal Representations of Speech. *2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)*, 798–805.
- [2]. De Cheveigné, A., & Kawahara, H. (2002e). YIN, a fundamental frequency estimator for speech and music. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 111(4), 1917–1930. DOI: 10.1121/1.1458024.
- [3]. Edwards, B. (2023). *OpenAI's GPT-4 exhibits "human-level performance" on professional benchmarks*. Truy cập 10/05/2025, từ <https://arstechnica.com/information-technology/2023/03/openai-announces-gpt-4-its-next-generation-ai-language-model/>.
- [4]. Golla, R. G. (2023). *Here Are Six Practical Use Cases for the New Whisper API*. Truy cập 06/05/2025, từ <https://slator.com/six-practical-use-cases-for-new-whisper-api/>.
- [5]. Librosa Development Team. (2025). *Librosa Documentation*. Truy cập 12/05/2025, từ <https://librosa.org/doc/latest/index.html>.
- [6]. Mauch, M., & Dixon, S. (2014). PYIN: A fundamental frequency estimator using probabilistic threshold distributions. *PYIN: A Fundamental Frequency Estimator Using Probabilistic Threshold Distributions*, 659–663.
- [7]. McFee, B., Raffel, C., Liang, D., Ellis, D., McVicar, M., Battenberg, E., & Nieto, O. (2015b). librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python. *Proceedings of the Python in Science Conferences*, 18–24.
- [8]. RobBagby. (2022). *Microservice architecture style - Azure Architecture Center*. Truy cập 12/05/2025, từ <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/microservices>.

- [9]. Open-Spaced-Repetition. (2024). *The mechanism of optimization*. Truy cập 10/05/2025, từ <https://github.com/open-spaced-repetition/fsrs4anki/wiki/The-mechanism-of-optimization>.
- [10]. Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022b). Robust speech recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv (Cornell University)*.
- [11]. Tabibian, B., Upadhyay, U., De, A., Zarezade, A., Schölkopf, B., & Gomez-Rodriguez, M. (2019c). Enhancing human learning via spaced repetition optimization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(10), 3988–3993. <https://doi.org/10.1073/pnas.1815156116>.
- [12]. *The FSRS Spaced Repetition Algorithm | RemNote Help Center*. (2024). Truy cập 12/05/2025, từ <https://help.remnote.com/en/articles/9124137-the-fsrs-spaced-repetition-algorithm>.
- [13]. VMP Training. (2023). *Spaced Repetition - Phương pháp ôn tập ngắt quãng hiệu quả nhất*. Truy cập 09/05/2025, từ <https://vmptrain-ing.com/spaced-repetition-phuong-phap-on-tap-ngat-quang/>.
- [14]. *What spaced repetition algorithm does Anki use? - Anki FAQs*. Truy cập 09/05/202, từ <https://faqs.ankiweb.net/what-spaced-repetition-algorithm>.
- [15]. Wiggers, K. (2023). *OpenAI makes GPT-4 generally available*. Truy cập 10/05/2025, từ <https://techcrunch.com/2023/07/06/openai-makes-gpt-4-generally-available/>.
- [16]. Wikipedia contributors. (2025). *Client–server model - Wikipedia*. Truy cập 12/05/2025, từ https://en.wikipedia.org/wiki/Client-server_model.